

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Фізико-математичний факультет

Кафедра інформатики та прикладної математики

**РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
МОНІТОРИНГУ Ї АНАЛІЗУ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ**

Кваліфікаційна робота студента

групи І-22

ступінь вищої освіти «бакалавр»

спеціальності 014.09 Середня освіта
(Інформатика)

Підгайка Сергія Володимировича

Керівник – доктор педагогічних наук, професор,
старший дослідник

Семеріков Сергій Олексійович

Кривий Ріг – 2026

ЗАПЕВНЕННЯ

Я, Підгайко Сергій Володимирович, розумію і підтримую політику Криворізького державного педагогічного університету з академічної доброчесності. Запевняю, що ця кваліфікаційна робота виконана самостійно, не містить академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Я не надавав і не одержував недозволену допомогу під час підготовки цієї роботи. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають покликання на відповідне джерело.

Із чинним Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату в роботах здобувачів вищої освіти Криворізького державного педагогічного університету ознайомлений. Чітко усвідомлюю, що в разі виявлення у кваліфікаційній роботі порушення академічної доброчесності робота не допускається до захисту або оцінюється незадовільно.

(дата)

(підпис)

(Прізвище І. Б.)

ЗМІСТ

ВСТУП	6
РОЗДІЛ 1	ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ	9
1.1	Поняття та сутність моніторингу професійної освіти 9
1.2	Реформа професійної освіти України (Закон № 4574-IX) та її цифровий вимір 10
1.3	Аналіз існуючих національних систем моніторингу освіти 12
1.4	Світовий досвід цифрового моніторингу професійної освіти . . 16
	Висновки до розділу 1 20
РОЗДІЛ 2	КОНЦЕПЦІЯ Й АРХІТЕКТУРА
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ	
МОНІТОРИНГУ	22
2.1	Особливості переміщених закладів професійної освіти Луганщини 22
2.2	Цільові аудиторії та функціональні вимоги 24
2.3	Концепція аналітично-інформаційного порталу «ПрофОсвіта Луганщини» 27
2.4	Архітектурні рішення 29
	Висновки до розділу 2 32
РОЗДІЛ 3	ВЕБ-РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ
СИСТЕМИ	35
3.1	Технологічний стек і засоби розробки 35
3.2	Реалізація публічної частини порталу 37
3.3	Реалізація закритої частини моніторингу 41
3.4	Реалізація візуалізації даних 45
3.5	Дизайн-система, адаптивність, доступність 46

	3
3.6 Результати експертного оцінювання прототипу	48
Висновки до розділу 3	51
ВИСНОВКИ	54
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	57
ДОДАТОК А Матриця ко-входжень ключових слів	70
ДОДАТОК Б Повна таблиця порівняння метрик	71
ДОДАТОК В Опис кластерів VOSViewer	72
ДОДАТОК Г Бібліометричні розрахунки	74
ДОДАТОК Д Комплект експертного оцінювання прототипу	81
ДОДАТОК Е Перелік 14 закладів професійної освіти Луганщини	87
ДОДАТОК Ж Деталізована мапа сайту порталу «ПрофОсвіта Луганщини»	89
ДОДАТОК З Концепція моделі доступу АВАС та схема SHA-256 хеш-ланцюга	91
ДОДАТОК И Декларація прозорого використання генеративного штучного інтелекту	97

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АІКОМ – автоматизована інформаційна комплексна освітня мережа

ВПО – внутрішньо переміщені особи

ВПУ – вищі професійні училища

ДІСО – державна інформаційна система освіти

ЄДЕБО – Єдина державна електронна база з питань освіти

ЗПО – заклад професійної освіти

ІСУО – інформаційна система управління освітою

ЛОДА – Луганська обласна державна адміністрація

МОН – Міністерство освіти і науки України

МТБ – матеріально-технічна база

НАПН – Національна академія педагогічних наук України

НМТ – національний мультипредметний тест

НМЦ ПТО – Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
(історична офіційна назва установи у Луганській області)

ОДА – обласна державна адміністрація

ПО – професійна освіта

УЦОЯО – Український центр оцінювання якості освіти

АВАС – attribute-based access control (керування доступом на основі атрибутів)

API – application programming interface (програмний інтерфейс додатка)

CDN – content delivery network (мережа доставки контенту)

CMS – content management system (система керування контентом)

CSS – cascading style sheets (каскадні таблиці стилів)

EQAVET – European Quality Assurance in Vocational Education and Training

ETF – European Training Foundation

ETL – extract-transform-load (вилучення-перетворення-завантаження даних)

EU4Skills – програма ЄС «Кращі навички для сучасної України»

HTML – hypertext markup language (мова розмітки гіпертексту)

HTTPS – hypertext transfer protocol secure (захищений протокол передавання гіпертексту)

IT – information technology (інформаційні технології)

KPI – key performance indicator (ключовий показник ефективності)

LMS – learning management system (система керування навчанням)

SHA-256 – secure hash algorithm 256-bit (криптографічна геш-функція)

SQL – structured query language (мова структурованих запитів)

SSL – secure sockets layer (рівень захищених сокетів)

SUS – system usability scale (шкала зручності користування системою)

WCAG 2.1 AA – web content accessibility guidelines 2.1 рівень AA
(рекомендації щодо доступності веб-контенту)

ВСТУП

Актуальність теми. Професійна освіта України переживає етап системної трансформації, започаткованої Законом України «Про професійну освіту» № 4574-IX від 12.06.2024 [88], зумовленої трьома реформаційними чинниками: потребами воєнного часу (перепідготовка, евакуйовані заклади) [44; 62], повоєнного відновлення (ветерани, внутрішньо переміщені особи, критичні професії) [17; 43] та гармонізації з Європейським Союзом (EU4Skills, ETF, EQAVET, Копенгагенський процес) [19; 47; 63; 74]. За таких обставин обласний моніторинг діяльності закладів професійної освіти (далі – ЗПО), передусім переміщених закладів Луганщини [69; 89], потребує цифрового інструментарію, який одночасно забезпечує відповідність 24 формам національної звітності за сімома блоками, захист освітніх даних і адаптивність до територіальних та функціональних ролей. Чинні національні системи (ІСУО, ЄДЕБО, ДІСО, УЦОЯО, АІКОМ) не охоплюють потреб регіонального рівня для професійної освіти у повному обсязі [7; 42; 71]. Водночас глобальна академічна література з моніторингу професійної освіти 1997–2025 рр. формує теоретичні засади, які доцільно зіставити з контекстом реформи в Україні шляхом бібліометричного аналізу.

Мета дослідження – спроектувати інформаційно-аналітичну систему моніторингу освітньої діяльності закладів професійної освіти Луганщини на основі архітектури «ПрофОсвіта Луганщини» та реалізувати її прототип.

Завдання дослідження:

- а) Обґрунтувати теоретичні засади моніторингу професійної освіти, проаналізувати реформу № 4574-IX та її цифровий вимір, описати існуючі національні системи моніторингу освіти та зіставити їх із світовим досвідом цифрового моніторингу професійної освіти (розділ 1).

- б) Розробити концепцію та архітектуру інформаційно-аналітичної системи «ПрофОсвіта Луганщини» з урахуванням специфіки переміщених закладів, цільових аудиторій, функціональних і нефункціональних вимог; обґрунтувати архітектурні рішення (модель доступу на основі атрибутів, цілісність аудит-журналу, ідемпотентний прийом даних) (розділ 2).
- в) Реалізувати прототип веб-системи на базі обраного технологічного стеку, провести його експертне оцінювання та сформулювати дорожню карту впровадження (розділ 3).

Об’єкт дослідження – процес моніторингу освітньої діяльності закладів професійної освіти.

Предмет дослідження – інформаційно-аналітична система моніторингу освітньої діяльності закладів професійної освіти Луганщини.

Методи дослідження:

- аналіз і синтез нормативної бази (Закон № 4574-IX, Закон «Про освіту» 2017 р., накази МОН) та наукової літератури, типологізація;
- порівняльна характеристика існуючих національних систем моніторингу освіти (ІСУО, ЄДЕБО, ДІСО, УЦОЯО, АІКОМ) за 9 ключовими параметрами та виявлення функціональної прогалини для обласного рівня;
- бібліометричний аналіз – частотний аналіз ключових слів, побудова матриці спільної появи, кластеризація методом Лувена та засобами VOSViewer, аналіз часової динаміки для корпусу 1998 публікацій Web of Science 1997–2025 pp., ансамблева інтерпретація виявлених тематичних кластерів кількома великими мовними моделями (детально – у Додатку К);
- проектування інформаційної системи: реляційна модель, ABAC-схема доступу, аудит із SHA-256 хеш-ланцюгом, ідемпотентний прийом даних;
- веб-розробка прототипу засобами HTML5, CSS3, JavaScript, Tailwind CSS, Chart.js, Leaflet з подальшим переходом на Next.js / TypeScript / PostgreSQL у виробничому стеку;

— експертне оцінювання прототипу ($n \geq 3$) із застосуванням шкали System Usability Scale (SUS) та домен-специфічних пунктів, аудит доступності за стандартом WCAG 2.1 AA, синтетичні бенчмарки для перевірки цілісності аудит-журналу та часу відгуку.

Використання генеративного штучного інтелекту (моделі сімейства Anthropic Claude та відкритих ваг) задеклароване відповідно до Закону України «Про академічну доброчесність» № 4742-IX і детально описане в Додатку К: інструмент застосовано як допоміжний при написанні програмного коду, чорнових текстів і редагуванні з подальшою верифікацією та авторським переписуванням; в ансамблевому бібліометричному експерименті – як один із предметів дослідження.

Практичне значення одержаних результатів – прототип системи може бути впроваджений у Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у Луганській області, а рекомендації – використані обласними департаментами освіти та керівниками переміщених закладів професійної освіти Луганської області. Спроектowana архітектура та отриманий прототип становлять основу для подальшого масштабування системи на інші області України.

Структура та обсяг роботи. Робота складається з титульного аркуша, запевнення про дотримання академічної доброчесності, змісту, переліку умовних скорочень, вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (89 найменувань) і додатків. Робота містить 7 рисунків. Загальний обсяг основного тексту – 99 сторінок.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

1.1. Поняття та сутність моніторингу професійної освіти

Моніторинг професійної освіти (ПО) – це систематичне, періодичне та цілеспрямоване спостереження за ключовими параметрами діяльності закладів професійної освіти (ЗПО) із подальшим аналізом, узагальненням та використанням отриманих даних для ухвалення управлінських рішень. У межах сучасної управлінської парадигми моніторинг виконує чотири взаємопов'язані функції: інформаційну (формування достовірної бази даних про стан системи), аналітичну (виявлення тенденцій, закономірностей і факторів впливу), контрольну (зіставлення фактичних показників з нормативними та плановими) і прогнозну (передбачення розвитку системи та окремих її складових) [7; 56].

Цифровий вимір моніторингу ПО реалізується через освітнє видобування даних (англ. *educational data mining*) і навчальну аналітику (англ. *learning analytics*), що сформувалися як суміжні дослідницькі традиції на межі 2000–2010 рр. [64]. Освітнє видобування даних зосереджується на алгоритмічному виявленні закономірностей у записах систем керування навчанням і освітніх інформаційних системах, тоді як навчальна аналітика наголошує на зворотному зв'язку для учасників навчального процесу та підтримці управлінських рішень. Систематичні огляди фіксують переорієнтацію поля на пояснюваність моделей [35], етику використання даних [70] та узгодженість із Цілями сталого розвитку Організації Об'єднаних Націй до 2030 р., зокрема ціллю № 4 «Якісна освіта», що передбачає

інклюзивну і справедливу освіту впродовж життя [53], що відповідає тенденції до підвищення прозорості рішень в освітніх інформаційних системах. В українському науковому контексті теоретичні засади цифровізації освіти розгорнуто у доробку В. Бикова з цифрової гуманістичної педагогіки [12], а питання освіти дорослих – у доробку Л. Лук'янової [48].

Системний огляд застосувань навчальної аналітики та освітнього видобування даних до аналізу діяльності викладачів [16] та даних-орієнтованих підходів у вищій освіті [34] засвідчує, що більшість досліджень дотепер зосереджено на поведінці здобувачів, тоді як педагогічна перспектива та сегмент професійної освіти залишаються недостатньо розкритими. Концептуальні рамки забезпечення якості ПО [80; 85] інтегрують стандарти викладання й навчання в єдиний контрольований процес з ризик-орієтованим моніторингом. Український вимір цієї лінії розкрито в аналізі міжнародної співпраці щодо реформи ПО [73] та у доробку В. Радкевич із науково-методичного супроводу розвитку професійної освіти [60].

Висновок для цієї роботи: цифровий моніторинг ПО має бути спроектований із вбудованими механізмами пояснюваності та керування даними, а не доданими ретроспективно – саме цей принцип покладено в архітектуру системи, описаної у розділі 2, де передбачено журнал аудиту з криптографічно перевіреною цілісністю та декларативну АВАС-модель доступу.

1.2. Реформа професійної освіти України (Закон № 4574-IX) та її цифровий вимір

Чинною нормативною основою функціонування ПО в Україні є Закон України «Про професійну освіту» № 4574-IX від 12.06.2024 р. [88], який набрав чинності у вересні 2024 р. з перехідними положеннями до 2027 р. Закон уніфікує термінологію: замість історичних понять про професійно-технічну

освіту запроваджено «професійна освіта» (ПО) і «заклад професійної освіти» (ЗПО) [43]. У цій роботі надалі вживається термінологія Закону № 4574-IX; історичні форми згадуються лише у ретроспективному контексті.

Реформа ПО рухається трьома взаємопов'язаними чинниками, що визначають предметну рамку системи моніторингу.

Перший чинник – потреби воєнного часу. Він вимагає швидкої перепідготовки кадрів для оборонної промисловості, відновлення критичних професій і кризового керування навчальним процесом в умовах міграційних втрат та небезпеки. Цю траєкторію документують узагальнення В. Кременя щодо стійкості освіти України під час війни [44; 45], аналіз готовності ПО протистояти загрозам національній безпеці [62] і перепідготовки педагогічних кадрів у відновлюваній енергетиці [61]. Окрема група вимог пов'язана з особливим становищем переміщених закладів – зокрема Луганщини, де велика кількість ЗПО пройшла подвійну евакуацію у 2014 і 2022 рр. [89]. Аналіз ризиків переміщених закладів у воєнних умовах [6] виявляє характерний набір викликів моніторингу: розрив юридичної та фактичної адреси, розсосереджений контингент здобувачів (зокрема внутрішньо переміщених осіб – ВПО та ветеранів), частково евакуйована матеріально-технічна база, обмежений доступ до власних архівів. Спеціальна політика підтримки жінок, ВПО та родин ветеранів у ПО [17] формує додатковий шар вимог: розрізнення статусу здобувача (ВПО, ветеран, родина ветерана, переміщений) повинно бути закодовано у відповідних формах звітності.

Другий чинник – повоєнне відновлення. Воно вимагає масштабного розгортання дуальних та публічно-приватних партнерств для відновлення інфраструктури, інтеграції ветеранів і ВПО, підготовки фахівців для критичних галузей [43]. Публічно-приватні партнерства як позабюджетне джерело фінансування ПО [46; 59] є прямо передбаченим Законом № 4574-IX механізмом. Передавання майна закладів ПО в комунальну власність [5] у випадку переміщених закладів додатково ускладнюється відсутністю

фактичного розпорядника об'єктів на окупованих територіях. Соціальна напруженість між ВПО та приймаючими громадами [10] висуває окрему вимогу до забезпечення прозорості розподілу освітніх ресурсів між переміщеними і стаціонарними закладами.

Третій чинник – гармонізація з ЄС. Вона реалізується через Брюзке комюніке [25], Ризькі висновки [26], Оснабрюцьку декларацію [20] у межах Копенгагенського процесу [24] та програму EU4Skills, яка забезпечила оновлення матеріально-технічної бази, цифрових компетентностей педагогів, центрів професійної досконалості й електронної системи керування [47; 74]. Систематичний огляд перенесення політик ПО між країнами ЄС [19] наголошує на стійкій неузгодженості між гармонізованими індикаторами на зразок EQAVET [27] та специфікою національних систем: перенесення без адаптації до контексту рідко дає бажаний ефект. Огляд реформ європейської професійної освіти [63] систематизує еволюцію поля за трьома напрямками: дуальні системи, післяшкільна професійна освіта та неперервне навчання впродовж життя. Раніше встановлені орієнтири – аналіз навичок дорослих ОЕСР [54], звіт Cedefop про огляди політики професійної освіти [14], стратегія Cedefop до 2030 р. [15], моніторинг глобальних тенденцій ЮНЕСКО-UNEVOC [77] – утворюють засаду національних і наднаціональних звітних структур.

Усі три чинники передбачають цифровізацію моніторингу як передумову, а не побічний продукт [86] – це прямо обґрунтовує науково-практичну значущість артефакту, описаного в розділі 2.

1.3. Аналіз існуючих національних систем моніторингу освіти

Перш ніж формулювати вимоги до власного артефакту, доцільно охарактеризувати чинний цифровий ландшафт національних та донорських систем, дотичних до моніторингу професійної освіти, та ідентифікувати

функціональні прогалини. Аналітичний збірник Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області за 2025 р. [89], у підготовці якого автор брав безпосередню участь (декларовано як конфлікт інтересів у вступі), посилається на п'ять національних онлайн-ресурсів як джерела моніторингових даних: mon.gov.ua, inforesurs.gov.ua (ЄДЕБО), testportal.gov.ua (УЦОЯО), loga.gov.ua, oblosvita-lg.gov.ua – що емпірично підтверджує відсутність єдиної точки доступу для обласного моніторингу.

ІСУО (інформаційна система управління освітою, isuo.org) – історично перша спроба створення єдиного реєстру закладів і здобувачів загальної середньої та професійної освіти, запущена ще у 2010-х рр. Зосереджена на зборі статистичних форм. Зі зміною стандартів збору даних [7] і частковим перенесенням функцій до ЄДЕБО її роль як централізованого джерела поступово скоротилася; багато ЗПО використовують ІСУО як застарілий інструмент для локальної первинної звітності.

ЄДЕБО (Єдина державна електронна база з питань освіти, inforesurs.gov.ua) – флагманський реєстр МОН України, що охоплює здобувачів вищої та передвищої освіти, документи про освіту, ліцензії та акредитації [42]. Покриває професійну освіту лише частково: ЗПО представлені переважно у частині, що стосується дипломів і ліцензій, тоді як детальний регулярний моніторинг (24 форми звітності за 7 блоками) залишається поза обсягом цієї бази. Публічний API недоступний для агрегованих третіх сторін.

ДІСО (державна інформаційна система освіти) – ширша концептуальна ініціатива формування єдиного цифрового простору освіти. У декларованій формі є метасистемою, що має об'єднувати ЄДЕБО, ІСУО, локальні розклади, електронні щоденники тощо; станом на момент написання роботи функціонує переважно як стратегічний документ, без повноцінної операційної реалізації для обласного моніторингу ПО.

УЦОЯО (Український центр оцінювання якості освіти, testportal.gov.ua) – операційна платформа зовнішнього незалежного оцінювання, яка з 2022 р. адмініструє національний мультипредметний тест (НМТ) [71], що для ПО слугує ключовим індикатором якості випускників. УЦОЯО надає індивідуальні результати та агреговану статистику, але не поєднує даних із рештою 24 форм моніторингу (контингент, кадри, матеріальна база).

АІКОМ (автоматизована інформаційна комплексна освітня мережа) – галузева система внутрішнього моніторингу окремих обласних департаментів освіти, запроваджена розпорядчими актами МОН та обласних адміністрацій без єдиного публічного нормативного підґрунтя. Функціонал істотно різниться між областями, без уніфікованого API. Найчастіше використовується для оперативної моніторингової звітності МОН, але залишається непрозорою для науково-методичних центрів і дослідницьких груп – характеристика підтверджена практичним досвідом автора в НМЦ ПТО [89].

Зведену характеристику п'яти систем за дев'ятьма ключовими параметрами наведено у табл. 1.1.

З таблиці видно, що жодна з п'яти наявних систем не забезпечує одночасно: (а) повного покриття 24-форм моніторингу для ПО; (б) явної підтримки переміщених закладів; (в) декларативної АВАС-моделі та криптографічно перевіреного журналу аудиту. Це і є функціональна ніша артефакту, описаного у розділі 2.

Окремо слід згадати донорські цифрові ініціативи. Програма EU4Skills [47] забезпечила оновлення матеріально-технічної бази та цифрових компетентностей педагогів ПО, заснування центрів професійної досконалості й упровадження елементів електронної системи керування; ETF та EU4VET надають методичну підтримку щодо 10 базових індикаторів EQAVET. Цифрова трансформація керування кадрами у ПО [86] виявляє системні

Таблиця 1.1 – Порівняння національних цифрових систем моніторингу освіти України. Твердження щодо ІСУО / ЄДЕБО / ДІСО / УЦОЯО / АІКОМ визначено за публічними інтерфейсами та відкритими нормативними актами станом на 2026-05-10; джерела – у примітках після таблиці.

Параметр	ІСУО ^a	ЄДЕБО ^b	ДІСО ^c	УЦОЯО ^d	АІКОМ ^e	Ця робота
Розпорядник	МОН	МОН (ДП «Інфоресурс»)	МОН	УЦОЯО	Обласні департ.	НМЦ ПО / обл.
Покриває ПО	частково (статистика)	частково (дипломи)	декларативно	лише НМТ	фрагментарно	повністю
24 форми моніторингу	ні	ні	ні	ні	частково	так (всі)
Публічний API	ні	ні	ні	агр. статистика	ні	читання + Excel
Карта релокації	ні	ні	ні	ні	ні	так
АВАС ролі	ні	ролі	не опубліковано	ролі	невідомо	декларативна
Журнал аудиту	невідомо	системний	невідомо	системний	невідомо	SHA-256 хеш-ланцюг
Доступність WCAG 2.1	ні (застаріла)	частково	декл.	частково	ні	2.1 AA
Підтримка переміщ. закладів	ні	фактична адреса не явно	ні	ні	ні	статус «евак.», карта

^a ІСУО: <https://isuo.org> (доступ 2026-05-10); ^b ЄДЕБО: <https://inforesurs.gov.ua>, ст. 74 Закону «Про вищу освіту» 2014 р. із правками [42]; ^c ДІСО – стратегічна концепція МОН, без публічного API на момент написання; ^d УЦОЯО: <https://testportal.gov.ua>, агрегована статистика НМТ доступна публічно [71]; ^e АІКОМ – галузева система обласних департаментів освіти, реалізації різняться, єдиного публічного нормативного підґрунтя немає [89].

прогалини у цифровій компетентності управлінського персоналу, що враховано у специфікації артефакту (блок «кадри», форми 2.1–2.8).

Сукупність наявних рішень не задовольняє вимог обласного моніторингу ПО, особливо у сценарії переміщених закладів Луганщини, де жодна із систем не реалізує п'яти ключових проєктних вимог – розрізнення юридичної та фактичної адреси, статусу «евакуйований», категорій ВПО / ветеран, АВАС за територією фактичного розміщення та публічної карти релокації. Прикладом сучасного підходу на основі інформаційної панелі до обласного моніторингу є [52]; такий артефакт відповідає функціональним очікуванням, проте його архітектура потребує адаптації до українського нормативного контексту та специфіки переміщених закладів.

1.4. Світовий досвід цифрового моніторингу професійної освіти

Для ідентифікації світових тенденцій цифрового моніторингу ПО виконано бібліометричний аналіз публікацій бази Web of Science Core Collection [82]. Бібліометричний аналіз є визнаним методом кількісного дослідження наукової літератури [38; 58; 87]: він виявляє структуру дослідницького поля, ідентифікує ключові теми та відстежує їхню динаміку. Серед основних його підходів – ко-цитатний аналіз [72], аналіз спільної появи ключових слів [31] та бібліометричне картографування [3; 67].

Пошуковий запит $TS = ("vocational\ education" OR "vocational\ training" OR "VET" OR "TVET") AND TS = ("monitoring" OR "assessment" OR "evaluation" OR "quality\ assurance")$ виконано з обмеженням англomовними публікаціями періоду 1997–2025 рр. Сформовано вибірку $n = 1\,998$ публікацій із повними метаданими: поле DE містить авторські ключові слова (наведені авторами публікацій), а поле ID – так звані Keywords Plus – додаткові ключові слова, автоматично визначені системою Web of Science за текстами назв робіт, на які посилаються відібрані публікації. Підмножина у 1 998 записів використовується для описової статистики (зокрема для побудови карт у VOSViewer – 1 000 записів через технічне обмеження експорту). Загальна динаміка публікаційної активності, географічний розподіл, найпродуктивніші джерела та автори, частоти авторських ключових слів і Keywords Plus наведено серед технічних розрахунків Додатка Г. Найвища активність публікаційного потоку припадає на період 2019–2023 рр., що відображає зростання інтересу до проблем якості та моніторингу ПО; географічний розподіл засвідчує домінування європейських країн (Німеччина, Нідерланди, Велика Британія), що узгоджується з розвиненою системою дуальної ПО.

Кластерна структура дослідницького поля. Текстовий аналіз із бінарним підрахунком (пори́г ≥ 100 входжень) та застосуванням тезауруса дав мережу з 28 ключових слів і 378 ребер, розподілену засобом VOSViewer на чотири стійкі тематичні кластери:

- а) кластер 1 «Системи та політика професійної освіти» (11 термінів: *vet, training, development, model, paper, country, company, field, order, germany, higher education*); макрорівень, інституційний та системний вимір ПО [23; 57]; центральний термін *vet* має найвищу загальну силу зв'язків у мережі (17 857). Найновіший за часом термін – *company* (середній рік 2019,85), що свідчить про зростання уваги до ролі роботодавців у ПО [9; 11];
- б) кластер 2 «Емпіричні дослідження результатів навчання» (8 термінів: *student, study, school, assessment, performance, effect, group, difference*); мікрорівень кількісних досліджень здобувачів та вимірювання результатів [1; 33; 65];
- в) кластер 3 «Педагогічна практика та компетентнісний підхід» (6 термінів: *teacher, competence, practice, learning, work, context*); мезорівень, взаємодія викладача зі здобувачами, виробниче навчання [8; 51; 76]; найновіший термін кластера – *context* (2019,09) – сигналізує зростання уваги до контекстуалізованого навчання;
- г) кластер 4 «Когнітивні результати та навички» (3 терміни: *skill, knowledge, problem*); мікрорівень цільових результатів ПО [37; 83; 84].

Просторове розташування кластерів на карті VOSViewer (рис. 1.1) відображає семантичну структуру поля: горизонтальна вісь – «Система ↔ Особистість», вертикальна – «Результати / Вимірювання ↔ Процес / Контекст». Найцентральніші терміни (*vet, study, student, training*) утворюють центральний чотирикутник, що зв'язує системний рівень із рівнем учасників і дослідників.

Відтворюваність і ансамблева інтерпретація. Для забезпечення методологічної прозорості розроблено паралельний обчислювальний конвеєр

Мережа ключових слів (координати VOSViewer)

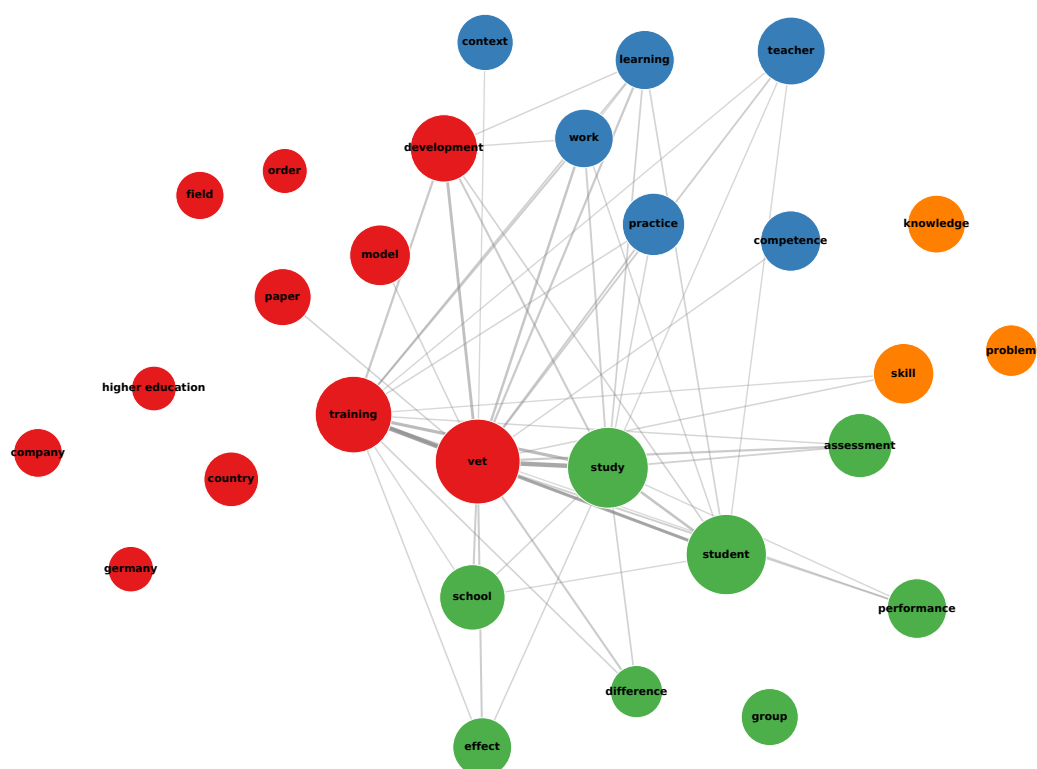


Рисунок 1.1 – Просторове розташування 28 ключових слів і чотирьох тематичних кластерів на карті VOSViewer (мережева візуалізація).

на мові Python 3 (бібліотеки pandas [49], NetworkX [36], matplotlib [40], scikit-learn [68], python-louvain). Кореляція Пірсона між метриками VOSViewer та Python становить $r \approx 0,92$ ($p < 0,001$) для частот входжень і загальної сили зв'язків, $r \approx 0,74$ – $0,79$ для часових та цитаційних метрик – це підтверджує високу відтворюваність кількісних результатів; повну зведену таблицю наведено у Додатку Г. Зменшення кореляції для кластеризації ($ARI=0,47$; $NMI=0,61$) пояснюється майже повною зв'язністю мережі (378/378 пар) та ефектом тяжіння високозв'язних гіперонімів у алгоритмі Лувена – високозв'язні терміни (*vet*) переприсвоюються до сусідніх кластерів, тоді як асоціативна нормалізація VOSViewer утримує їх у семантично коректних позиціях. Програмні скрипти та проміжні артефакти бібліометричного конвеєра доступні у репозиторії проєкту і детально описані у Додатку Г.

Для незалежної інтерпретації виявлених кластерів застосовано ансамблеву техніку з 11 великими мовними моделями 7 родин (Anthropic Claude Haiku/Sonnet/Opus, DeepSeek v4 Pro/Flash, Qwen 3.5/Coder, Google Gemma 4, Zhipu GLM 5.1, MiniMax m2.7, Moonshot Kimi k2.6). Узгодженість моделей оцінено через коефіцієнт Кріппендорфа за номінальною методологічною категорією ($\alpha = 0,531$) і косинусну подібність кодування; зведена таблиця та повний протокол наведено у Додатку Г, а декларацію використання генеративного ШІ викладено у підрозділі «Методи дослідження» вступу.

Картування на український контекст. Чотири бібліометричні кластери систематично відображаються на 24 форми моніторингу за 7 блоками: $K1 \rightarrow$ блоки 4–5 (професії, проєкти); $K2 \rightarrow$ блоки 1, 6 (контингент, якість); $K3 \rightarrow$ блок 2 (кадри); $K4 \rightarrow$ блок 6 (форми 6.1–6.4 щодо ДКР, олімпіад, НМТ). Блок 7 (інформаційна відкритість) відображає вимогу прозорості Закону «Про доступ до публічної інформації» і Закону «Про освіту» та не представлений жодним кластером – цей власний результат бібліометричного аналізу підтверджує доцільність окремого блоку у специфікації моніторингу. Із картування у поєднанні з досвідом переміщених

ЗПО [6; 69; 89] впливають п'ять проектних вимог до системи розділу 2: окремі поля «фактична адреса» та «юридична адреса»; дискретний статус «евакуйований»; додаткові категорії здобувача (ВПО, ветеран, родина ветерана, переміщений); АВАС-політики, що надають інспекторам обласного департаменту доступ до даних переміщених закладів за територіальною ознакою фактичного розміщення; публічна карта релокації закладів.

Найближчий за предметом бібліометричний огляд [41] розглядає літературу з професійної освіти загалом, без виокремлення моніторингового зрізу; систематичні огляди врядування професійної освіти [50] та перенесення політик [19] конкретизують політичний рівень без бібліометричного картографування. Інші огляди літератури з професійної освіти [2; 13; 18; 28; 55; 75] оперують VOSViewer без зіставлення з альтернативними алгоритмами кластеризації, а жоден з оглядів не застосовує великих мовних моделей для незалежної інтерпретації виявлених тематичних кластерів. Цим обґрунтовано методологічну нішу цієї роботи: поєднання бібліометричної відтворюваності засобами VOSViewer та Python-конвеєра з ансамблевою інтерпретацією тематичних кластерів за допомогою великих мовних моделей.

Висновки до розділу 1

У розділі 1 закладено теоретичні засади моніторингу професійної освіти, узагальнено чинну нормативну базу та виявлено функціональну нішу для розробки артефакту розділу 2.

- а) Сутність моніторингу професійної освіти розкривається через чотири взаємопов'язані функції: інформаційну, аналітичну, контрольну та прогнозну; цифровий вимір моніторингу реалізується через освітнє видобування даних і навчальну аналітику з акцентом на пояснюваності, етичному керуванні даними та узгодженості із цілями сталого розвитку, зокрема ціллю № 4 (якісна освіта).

- б) Реформа професійної освіти України за Законом № 4574-IX задає нову термінологію (професійна освіта, заклад професійної освіти) і рухається трьома взаємопов'язаними чинниками: потребами воєнного часу, повоєнним відновленням та гармонізацією з Європейським Союзом (EU4Skills, ETF, EQAVET, Копенгагенський процес). Усі три чинники передбачають цифровізацію моніторингу як передумову реформи, а не побічний продукт.
- в) Жодна з п'яти чинних національних систем (ІСУО, ЄДЕБО, ДІСО, УЦОЯО, АІКОМ) не забезпечує одночасно повного покриття 24 форм моніторингу, підтримки переміщених закладів, декларативного керування доступом на основі атрибутів і криптографічно перевіреного журналу аудиту – це функціональна ніша артефакту, описаного у розділі 2.
- г) Світовий бібліометричний огляд $n = 1\,998$ публікацій (Web of Science, 1997–2025) виявляє чотири стійкі тематичні кластери (системи й політика професійної освіти; емпіричні результати навчання; педагогічна практика та компетентнісний підхід; когнітивні результати), що відображають усталений ландшафт досліджень; найближчий за предметом огляд не виокремлює моніторингового зрізу. Високі коефіцієнти кореляції між VOSViewer та Python-конвеєром ($r \approx 0,92$ для частот і загальної сили зв'язків) підтверджують відтворюваність кількісних метрик; ансамблева інтерпретація 11 великих мовних моделей семи родин (Кріппендорф $\alpha = 0,531$) додатково валідує семантичні назви кластерів.
- д) Виявлено методологічну нішу для поєднання бібліометричної відтворюваності (VOSViewer та Python-Лувена), ансамблевої інтерпретації засобами великих мовних моделей і артефакту обласного моніторингу професійної освіти; концепцію та реалізацію цього артефакту детально розкрито у розділах 2 і 3.

РОЗДІЛ 2

КОНЦЕПЦІЯ Й АРХІТЕКТУРА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ

У розділі 1 показано, що жодна з п'яти чинних національних систем (ІСУО, ЄДЕБО, ДІСО, УЦОЯО, АІКОМ) не забезпечує одночасно покриття 24 форм моніторингу за 7 блоками для ЗПО, явної підтримки переміщених закладів і декларативної моделі доступу з криптографічно перевіреним журналом аудиту. Цей розділ переходить від діагностики прогалини до її заповнення: формулює особливості переміщених закладів Луганщини як найвимогливіший сценарій використання (підрозд. 2.1); визначає цільові аудиторії, функціональні та нефункціональні вимоги (підрозд. 2.2); описує концепцію аналітично-інформаційного порталу «ПрофОсвіта Луганщини» (підрозд. 2.3); і подає основні архітектурні рішення – реляційну модель даних, АВАС-модель доступу, цілісність аудит-журналу через SHA-256 хеш-ланцюг та ідемпотентний прийом даних (підрозд. 2.4). Технічні деталі (формальна граматики АВАС, схема хеш-ланцюга, картування статей Закону на форми і модулі) винесено у Додаток З, щоб основний текст залишався сфокусованим на концепції.

2.1. Особливості переміщених закладів професійної освіти Луганщини

Мережа закладів професійної освіти Луганської області – 14 ЗПО різних типів (профліцеї, центри професійно-технічної освіти, коледжі, вищі професійні училища) – становить найскладніший і водночас найбільш показовий

кейс для проектування інформаційно-аналітичної системи моніторингу. Більшість цих закладів пройшли через *подвійну евакуацію*: первинне переміщення з окупованих частин Донбасу у 2014 р. та повторну релокацію у 2022 р. після повномасштабного російського вторгнення. Поточні фактичні адреси розташовані переважно на Дніпропетровщині, Полтавщині, Київщині, Львівщині та у неокупованій частині Луганської області (м. Старобільськ до 2022 р., далі – з подальшою релокацією). Повний перелік 14 закладів освіти з юридичною та фактичною адресами наведено у Додатку Е [89].

Цей контекст породжує п'ять проектних вимог, які жодна з чинних національних систем (розділ 1, табл. 1.1) не реалізує в повному обсязі. По-перше, потрібне **розрізнення юридичної та фактичної адреси** закладу: юридична залишається у Луганській області (передбачено перспективою деокупації), фактична відбиває поточну приймаючу громаду. По-друге, необхідний **дискретний статус «евакуйований»** як окреме поле, оскільки факт релокації впливає на звітність, фінансування та АВАС-доступ. По-третє, потрібні **категорії здобувача** (ВПО, ветеран, родина ветерана, переміщений), що не зводяться до класичних «соціально незахищених». По-четверте, **АВАС-доступ за фактичним розміщенням** – інспектор приймаючої громади має мати повноваження щодо евакуйованого закладу, поки інспектор юридичної області зберігає доступ за ознакою реєстрації [69]. По-п'яте, **публічна карта релокації** як прозорий артефакт для абітурієнтів, родин і партнерів – цей самий механізм одночасно адресує виявлену в розділі 1 соціальну напруженість між переміщеними та приймаючими громадами [10]: прозорість розподілу даних запобігає невидимим перевагам жодної з категорій закладів.

Ці п'ять вимог сформульовані як відповідь на досвід переміщених ЗПО Луганщини [89] та аналіз ризиків переміщених закладів у воєнних умовах [6]. Вони слугують конкретним випробувальним сценарієм для всіх архітектурних рішень підрозд. 2.4: якщо архітектура витримує сценарій подвійно евакуйованого закладу з двома адресами, кількома категоріями вразливих

здобувачів і трьома рівнями інспекторського доступу, – вона апріорі покриває простіші регулярні випадки.

2.2. Цільові аудиторії та функціональні вимоги

Цільові аудиторії. Архітектурна документація «ПрофОсвіта Луганщини» v2.0 [89] визначає шість основних цільових аудиторій порталу, кожна з яких має власні сценарії використання і власні ключові розділи (табл. 2.1):

Таблиця 2.1 – Цільові аудиторії порталу «ПрофОсвіта Луганщини» та ключові сценарії використання.

Аудиторія	Сценарій використання	Ключові розділи
Засновники, наглядова та регіональна рада	Швидкий огляд стану галузі, перевірка стратегічних КРІ	Дашборд, Видання
Управлінці департаменту освіти і науки облдержадміністрації	Глибока аналітика, спеціальні зрізи на запит, експорт	Моніторинг, Видання
Керівництво закладів освіти	Подання звітності, моніторинг власних показників	Кабінет закладу
Абітурієнти та родини	Вибір професії, інформація про вступ	Абітурієнту
Науковці, дослідники	Доступ до аналітичних збірників і відкритих даних	Видання
Журналісти та медіа	Швидкі факти про галузь, відкриті агрегати	Дашборд, Видання

Шість аудиторій формують дві умовні групи: *управлінсько-аналітичну* (перші три рядки – доступ до детальних даних, частково через авторизацію) та *публічно-інформаційну* (наступні три – доступ без авторизації до агрегованих даних і відкритих публікацій). Відповідно реалізація порталу поділена на публічну і закриту частини (підрозд. 2.3).

Функціональні вимоги. На підставі сценаріїв шести аудиторій та 5 вимог підрозд. 2.1 сформульовано вісім основних функціональних вимог:

- **F1 (каталог закладів).** Реєстр 14 ЗПО Луганщини з територіальною ієрархією «область → район → громада → заклад», розмежуванням

юридичної та фактичної адреси, статусом «евакуйований» і публічною картою релокації.

- **F2 (KPI-дашборд).** Шість агрегованих ключових показників (контингент, працевлаштування випускників, кадри, матеріально-технічна база, дистанційне навчання, кількість професій) із маркерами тренду, порівнянням з попереднім періодом і лінійним графіком динаміки 2021–2026 рр.
- **F3 (24 форми моніторингу).** Закрита частина системи: 24 форми внесення даних, об'єднані у 7 тематичних блоків (Контингент, Кадри, Динаміка, Професії, Розвиток, Якість, Інформаційна відкритість) із міжформовими інваріантами і автоматичним підрахунком.
- **F4 (профорієнтаційний канал).** Окремий «теплий» розділ «Абітурієнту»: тест профорієнтації, каталог ≥ 30 професій, сторінки професій, інформація про вступ і дистанційне навчання для ВПО-здобувачів.
- **F5 (бібліотека видань).** Каталог аналітичних збірників і методичних матеріалів НМЦ ПТО з PDF-перегляданням, категоризацією, фільтрами і підтримкою ≥ 5 видань на момент запуску.
- **F6 (експорт даних).** Експорт даних у форматах Excel (xlsx), PDF та CSV із зведенням за закладами, періодами і формами; роздруківка профілю окремого закладу.
- **F7 (керування реєстраційними періодами).** Адмін-панель НМЦ для встановлення дедлайнів подання звітності, розсилки нагадувань ($-7 / -3 / -1$ день) і модерації звітів.
- **F8 (рольовий доступ).** Підтримка ролей: керівник закладу, інспектор обласного департаменту з територіальною АВАС-спеціалізацією, адміністратор НМЦ, анонімний публічний користувач; розрізнення між публічною і закритою частинами порталу.

Нефункціональні вимоги. Нефункціональний контур системи описують шість основних вимог:

- **NF1 (захист передачі).** Виключно HTTPS-трафік із SSL-сертифікатом Let's Encrypt, HSTS-заголовки, файли cookie тільки для HTTPS із прапором SameSite=Strict; обмеження частоти запитів (макс. 5 спроб входу за 10 хв з однієї IP-адреси); bcrypt для хешування паролів (фактор складності 12).
- **NF2 (доступність).** Відповідність WCAG 2.1 рівня AA для публічної частини: контраст $\geq 4,5:1$ для нормального тексту, навігація з клавіатури, alt-тексти, ARIA-атрибути, опційна високо-контрастна версія; автоматизована перевірка через axe-core у Playwright (детальніше – розділ 3).
- **NF3 (адаптивність зі стратегією «спочатку мобільний»).** Адаптивна верстка з трьома точками переходу макета (мобільний / планшет / десктоп); усі публічні сторінки коректно відображаються при ширині від 320 CSS-px.
- **NF4 (час відгуку).** Цільовий час відгуку сценаріїв інтерфейсу користувача – $p_{95} < 3$ с на середньому інтернет-з'єднанні; час до першого змістовного промальовування (FCP) < 2 с для публічних сторінок.
- **NF5 (цілісність аудит-журналу).** Append-only журнал аудиту з SHA-256 хеш-ланцюгом записів і процедурою криптографічної верифікації цілісності (детальна схема – Додаток 3).
- **NF6 (ідемпотентний прийом).** Стратегія «звірити-перш-ніж-записати» при масовому імпорті: повторний імпорт ідентичного Excel-файлу не спричиняє жодних змін у базі та аудиті.

Нормативно-правова основа. Архітектурні рішення спираються на чотирирівневий нормативний контур. Профільний Закон України «Про професійну освіту» № 4574-IX від 12.06.2024 р. [88] є основним

джерелом функціональних вимог F1–F8: положення про стандарти освіти, ліцензування, акредитацію, забезпечення якості, кадрове забезпечення, фінансування, прозорість, моніторинг та державний нагляд напряму породжують 24 форми моніторингу за 7 блоками [6; 43]. **Закон України «Про освіту»** (2017 р., з правками 2024+) у статтях про моніторинг якості та державний нагляд встановлює рамки доказовості освітніх даних, що реалізовані як SHA-256 хеш-ланцюг аудиту [56]. Галузеві **накази МОН** визначають структуру 24 форм моніторингу, які зіставлені з 10 аналітичними розділами щорічного збірника НМЦ ПТО [89]. **Закон України «Про академічну доброчесність» № 4742-IX** [78] обґрунтовує вимоги до прозорості та АВАС-моделі доступу. Зведення статей нормативного контуру → форм моніторингу → модулів коду наведено у Додатку 3 (картування Закону на форми і модулі).

2.3. Концепція аналітично-інформаційного порталу «ПрофОсвіта Луганщини»

Концепція порталу відштовхується від трьох ролей, які одночасно мусить виконувати єдина цифрова вітрина системи ЗПО Луганщини [89]:

- **Інструмент управлінських рішень** – для департаменту освіти, засновників, наглядової та регіональної рад: актуальна аналітика галузі для стратегічного планування, контроль ключових показників, доказова база реформувальних рішень.
- **Профорієнтаційний майданчик** – для абітурієнтів та їхніх родин: каталог професій, інформація про заклади, умови вступу, історії дистанційного навчання для ВПО.
- **Архів інституційної пам'яті** – для науковців, журналістів і широкої аудиторії: фіксація життєздатності системи ПО Луганщини в умовах війни та релокації, бібліотека експертних видань НМЦ.

Ці три ролі узагальнюються слоганом «*Професійна освіта Луганщини. Працюємо. Навчаємо. Відбудовуємо.*», що одночасно адресує обидві ключові аудиторії (управлінську й абітурієнтську) і трансформує воєнно-відновлювальний наратив (один із трьох чинників реформи з розділу 1) у стислу інституційну декларацію.

Мапа сайту. Сайт об'єднано у сім основних розділів (рис. 2.1): **Головна** (точка входу для всіх аудиторій, слоган, точкова інфографіка), **Дашборд** (швидкий аналітичний огляд), **Заклади освіти** (каталог 14 ЗПО, профіль закладу, карта релокації), **Абітурієнту** (профорієнтаційний канал), **Моніторинг** (публічна і закрита частини), **Видання** (бібліотека НМЦ), **Про проєкт** та **Контакти**. Повну деталізовану діаграму мапи сайту з переліком підсторінок наведено у Додатку Ж.

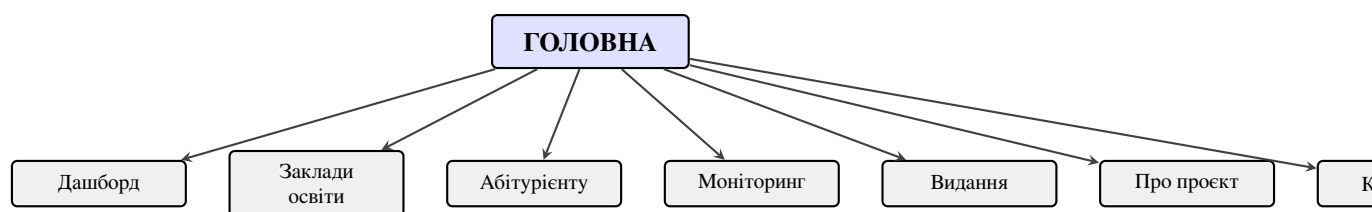


Рисунок 2.1 – Верхньорівнева мапа сайту порталу «ПрофОсвіта Луганщини» – сім основних розділів. Деталізовану мапу з підсторінками наведено у Додатку Ж.

Етапи реалізації. Реалізація розгорнута у два технологічні етапи:

- **Етап 1 – публічна частина** (Q2 2026): Головна, Дашборд, Заклади, Абітурієнту, Видання, Про проєкт, Контакти; розділ Моніторинг у режимі «вітрини наміру» з публічно-агрегованими даними, що оновлюються вручну адміністратором НМЦ. Дашборд і Зведений моніторинг працюють на статичних даних, попередньо узгоджених із замовником.
- **Етап 2 – закрита частина моніторингу** (Q3–Q4 2026): реєстрація і авторизація закладів, кабінет закладу освіти, 24 форми внесення даних із валідацією, адмін-панель НМЦ для модерації та керування

звітним періодом; інтеграція з Дашбордом і Зведеним моніторингом для автоматичного оновлення даних.

Така етапність дозволяє запустити публічну вітрину галузі задовго до готовності повної системи моніторингу і отримати ранній зворотний зв'язок від зовнішніх аудиторій (абітурієнти, журналісти, партнери). Деталі етапу 1 і поетапна дорожня карта впровадження – розділ 3.

2.4. Архітектурні рішення

У цьому підрозділі представлено п'ять архітектурних рішень: реляційну модель даних, модель доступу на основі атрибутів, цілісність аудит-журналу через SHA-256 хеш-ланцюг, ідемпотентний прийом даних і експорт даних. Артефакт визначено як архітектуру порталу і концепцію системи моніторингу; формальне оцінювання прототипу відкладене до розділу 3. Формальні граматики, схеми та код винесено у Додаток 3, аби зберегти основний текст концептуальним.

Реляційна модель даних. Реляційна модель будується навколо чотирьох первинних сутностей: **заклад** (інституційна одиниця з юридичною та фактичною адресою, статусом релокації і переліком ліцензованих професій), **форма** (одна з 24 моніторингових форм за 7 блоками, прив'язана до закладу і звітного періоду), **поле** (іменована типізована позиція у формі з правилом валідації) і **значення** (конкретний внесок здобувача чи педагога у формі за періодом). Кожна форма має метадані: блок, період, статус (Не розпочато / Чернетка / Помилка валідації / Відправлено) і хеш у аудит-журналі. Інваріанти між формами (наприклад, сума за віковими групами у формі 1.1 має дорівнювати сумі за місцями перебування у формі 1.2) реалізовані як Zod-валідатори, що повертають *попередження* – це зберігає робочий процес чорнеток і дозволяє закладу заповнювати форми у довільному порядку.

Декомпозиція 24 форм за 7 блоками є прямим відображенням аналітичного збірника НМЦ ПТО за 2025 р. [89] і відповідає накопиченій практиці моніторингу; повний перелік 24 форм наведено у розділі 3 (табл. 3.2).

Модель доступу АВАС. Замість традиційного підходу на основі ролей (RBAC) для системи обрано модель доступу на основі атрибутів (Attribute-Based Access Control, АВАС) [4; 30]. Причина – доменна специфіка ЗПО Луганщини: інспектор має територіальну юрисдикцію (область / район / громада) і предметну спеціалізацію (модуль даних: контингент, кадри, якість тощо), а переміщений заклад одночасно належить юридичній і фактичній території. Жодна з цих умов не зводиться до єдиної ролі; кожна вимагає окремого атрибута і предиката доступу. Модель реалізує семантику типу «відмова має пріоритет за стандартної відмови»: за відсутності явного дозволу доступ заборонено, а відмова однієї політики блокує доступ незалежно від дозволів інших політик. Декларативні політики записуються як JSON-AST з булевими операторами, операторами рівності, належності та доменно-специфічним предикатом `territorial_contains`, що оцінює територіальну ієрархію «область → район → громада → заклад» з явним вибором – юридична чи фактична територія – для переміщених закладів. Повну граматику з 13 операторами, приклад політики «директор бачить тільки власний заклад» і доменну специфікацію предиката `territorial_contains` наведено у Додатку 3 (підрозд. 3).

Цілісність аудит-журналу. Кожна модифікація даних у закритій частині системи породжує запис у таблицю `audit_log`, який містить ідентифікатор актора, тип дії, ресурс, попередній і новий стан, а також два криптографічні поля – хеш попереднього запису (h_{n-1}) та хеш поточного (h_n). Хеш обчислюється за канонічною JSON-проекцією запису, що забезпечує стабільність значення між записом у JSONB-колонку PostgreSQL і повторним

зчитуванням. Append-only характер таблиці гарантується тригером, що блокує операції UPDATE та DELETE. Метод `audit.verify()` проходить ланцюг від першого до останнього запису і перераховує h_n для кожного – будь-яка модифікація записаного значення заднім числом виявляється як розбіжність між записаним і перерахованим хешами. Це відповідає вимогам Закону «Про освіту» щодо доказовості освітніх даних та Закону про академічну доброчесність [78], забезпечуючи криптографічно перевірений журнал, який не має жодна з п'яти чинних національних систем (розділ 1, табл. 1.1). Математичну схему хеш-ланцюга, опис канонічної JSON-проекції та обмеження моделі загроз (одиничний писець, відсутність зовнішнього timestamp-anchoring) наведено у Додатку 3 (підрозд. 3).

Ідемпотентний прийом даних. Кожен метод оновлення у модулях даних реалізує стратегію «звірити-перш-ніж-записати»: спочатку отримати поточний стан запису, потім порівняти з новим значенням; якщо вони ідентичні – повернути результат «без змін» без запису до бази й аудит-журналу; в іншому випадку – виконати оновлення з відповідним аудит-записом. Завдяки цій стратегії повторний імпорт того самого Excel-файлу не забруднює журнал зайвими записами; синхронізація між центральною і локальними копіями стає стабільною; а масові операції набувають властивості ідемпотентності, очікуваної від сучасних інформаційних систем. Псевдокод стратегії, обговорення рівня ізоляції транзакцій та обмежень при конкурентному записі наведено у Додатку 3 (підрозд. 3).

Експорт даних. Експорт реалізовано у трьох форматах: **Excel** (SheetJS / xlsx) для зведень закладами, періодами і формами, з багатоаркушевыми шаблонами для 24 форм моніторингу; **PDF** (jsPDF на клієнті або Puppeteer на сервері) для роздруківки профілю окремого закладу та офіційних звітів; **CSV** для машинно-читаних викладок з повним переліком полів

і метаданих. Усі експорти проходять через АВАС-перевірку: користувач отримує лише ті рядки і стовпці, до яких має доступ.

Висновки до розділу 2

У розділі 2 розроблено концепцію та архітектуру аналітично-інформаційного порталу «ПрофОсвіта Луганщини» як цифрової вітрини системи 14 закладів професійної освіти Луганщини, що функціонують в умовах подвійної релокації 2014–2022 рр. Сформульовано п'ять основних висновків.

а) Переміщені заклади Луганщини визначають архітектурну рамку.

Подвійна евакуація 14 ЗПО і зумовлена нею потреба у розрізненні юридичної та фактичної адреси, дискретному статусі «евакуйований», окремих категоріях здобувача (ВПО, ветеран, родина ветерана, переміщений), АВАС-доступі за фактичним розміщенням і публічній карті релокації – це найвимогливіший сценарій використання, який накладає рамку на всі наступні архітектурні рішення [6; 69].

б) Шість цільових аудиторій породжують вісім функціональних і шість нефункціональних вимог. Аудиторії об'єднуються у дві умовні групи (управлінсько-аналітичну і публічно-інформаційну), що прямо породжує дворівневу архітектуру порталу – публічну і закриту частини. Функціональні вимоги F1–F8 (каталог 14 закладів, KPI-дашборд, 24 форми моніторингу за 7 блоками, профорієнтаційний канал, бібліотека видань, експорт, керування реєстраційними періодами, рольовий доступ) і нефункціональні NF1–NF6 (HTTPS, WCAG 2.1 AA, адаптивність mobile-first, час відгуку < 3 с, цілісність аудиту, ідемпотентний прийом) сформовано як операційне відображення цих аудиторій та нормативно-правового контуру [78; 88].

в) Три ролі portalу узагальнюють воєнно-відновлювальний наратив.

Інструмент управлінських рішень, профорієнтаційний майданчик і архів інституційної пам'яті – це три ролі, які одночасно мусить виконувати єдина цифрова вітрина. Слоган *«Професійна освіта Луганщини. Працюємо. Навчаємо. Відбудовуємо.»* стискає три ролі у стислу інституційну декларацію, що адресує водночас управлінську й абітурієнтську аудиторії та відбиває один із трьох чинників реформи з розділу 1 – воєнно-відновлювальний.

г) Архітектурні рішення формують концептуальний артефакт системи.

Реляційна модель даних навколо чотирьох сутностей (заклад, форма, поле, значення); модель доступу на основі атрибутів із JSON-AST граматикою та доменно-специфічним предикатом `territorial_contains` як відповідь на територіальну і предметну спеціалізацію інспекторів; SHA-256 хеш-ланцюг аудит-журналу як криптографічний доказ цілісності, що відповідає вимогам Законів «Про освіту» і «Про академічну доброчесність» [78]; ідемпотентний прийом даних за стратегією «звірити-перш-ніж-записати» як відповідь на повторний імпорт даних з Excel-шаблонів; експорт у трьох форматах (Excel, PDF, CSV) з наскрізним контролем доступу. Технічні деталі (граматика з 13 операторів, схема хеш-ланцюга, картування статей Закону на форми і модулі коду) винесено у Додаток 3.

д) Двоетапна реалізація відповідає потребам замовника.

Етап 1 – публічна частина (Q2 2026); Етап 2 – закрита частина моніторингу з 24 формами (Q3–Q4 2026). Така етапність дозволяє запустити публічну вітрину галузі задовго до готовності повної системи і отримати ранній зворотний зв'язок від зовнішніх аудиторій. Деталі клієнтської реалізації, дизайн-системи та експертного оцінювання прототипу подано у розділі 3.

Розділ переходить від діагностики прогалини (розділ 1) до концептуального артефакту системи, що формує архітектурний контракт

для подальшої веб-розробки. Клієнтська імплементація, дизайн-система, доступність WCAG 2.1 AA та результати експертного оцінювання прототипу складають зміст розділу 3.

РОЗДІЛ 3

ВЕБ-РОЗРОБКА

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Якщо у розділі 2 описано серверну архітектуру системи моніторингу та її концепцію, то у розділі 3 представлено клієнтську реалізацію аналітично-інформаційного порталу «ПрофОсвіта Луганщини» – цифрову вітрину, через яку зацікавлені аудиторії взаємодіють із підсистемою моніторингу і отримують агреговану аналітику. Прототип реалізовано як 13 HTML-сторінок із CSS-стилями та JavaScript-логікою; він повністю автономний і відкривається у будь-якому сучасному браузері без серверних залежностей, що дозволяє демонструвати концепцію, дизайн і користувацькі сценарії експертам ще до фінального розгортання [89]. Реалізація охоплює 8 публічних розділів, 7 публічних блоків зведеного моніторингу та 24 форми моніторингу за 7 блоками у кабінеті закладу. У цьому розділі послідовно характеризуються технологічний стек (підрозд. 3.1), публічна частина порталу (3.2), закрита частина моніторингу (3.3), реалізація візуалізації даних (3.4), дизайн-система і доступність (3.5) та результати експертного оцінювання прототипу (3.6).

3.1. Технологічний стек і засоби розробки

Клієнтську частину порталу організовано у два рівні: *поточний прототип* (готовий до демонстрації референсних сценаріїв) та *рекомендований виробничий стек* (передбачений для переходу у період Q2–Q4 2026 р. з повним запуском Q1 2027 р.). Прототип реалізовано «легкою рукою» – без Node-toolchain і серверних залежностей – для максимальної переносності між командою НМЦ ПТО та Замовником; виробнича версія забезпечує типову

безпеку, серверне рендерування, повноцінний бекенд та бойову конфігурацію CI/CD.

Прототип. Стек прототипу складається з відкритих веб-стандартів і CDN-бібліотек: HTML5 із семантичною розміткою, CSS3 (Flexbox, Grid, CSS-змінні як дизайн-токени), JavaScript ES6+, Tailwind CSS через CDN, Chart.js v4.4 для діаграм, Google Fonts (Inter + Lora), Leaflet + OpenStreetMap для карти релокації і PDF.js для перегляду видань. Загальний обсяг прототипу – 13 HTML-сторінок, 11 CSS- та 13 JS-файлів, сумарно ≈ 808 КБ; час до першого змістовного промальовування (FCP) – менше 2 с на середньому з’єднанні.

Виробничий стек. Для переходу обрано Next.js 14+ / React 18 / TypeScript 5.x із серверним рендерингом для SEO-критичних публічних сторінок і React Server Components для аналітичних блоків; альтернатива Vue/Nuxt відкинута через відсутність прямих відповідників RSC. Tailwind CSS зберігається з прототипу. Бекенд – Node.js 20 LTS + Fastify 4 (модульний моноліт із PostgreSQL 16 та Redis 7), експорт у Excel через SheetJS (xlsx), експорт у PDF – jsPDF або Puppeteer/wkhtmltopdf. Альтернативи PHP / Laravel і Python / Django відкинуті через відсутність єдиного TypeScript-циклу між інтерфейсом користувача і бекендом [89]. Серверну частину розгортають на VPS Ubuntu 22.04 LTS з HTTPS (Let’s Encrypt) і CDN Cloudflare; резервне копіювання БД щодоби (RPO 24 год, RTO < 4 год); CI/CD – GitHub Actions з Vitest, Playwright + axe-core, Lighthouse CI.

Вибір цього стеку обґрунтовується чотирма аргументами: (1) єдиний TypeScript-цикл забезпечує статичну типобезпеку від інтерфейсу користувача до бази через генеровані Drizzle ORM-типи; (2) Next.js поєднує серверний рендеринг для SEO з односторінковою логікою кабінету; (3) Tailwind зберігається з прототипу; (4) екосистема Node.js відповідає експертизі команди розробки, передбаченій бюджетом [89]. Зведене порівняння наведено у табл. 3.1.

Таблиця 3.1 – Порівняння технологічного стеку прототипу та рекомендованого виробничого варіанта порталу «ПрофОсвіта Луганщини».

Шар	Прототип (травень 2026)	Виробничий стек (Q4 2026 – Q1 2027)
Фронтенд	HTML5, CSS3, JS ES6+, Tailwind (CDN)	Next.js 14+, React 18, TS 5.x, Tailwind (build)
Візуалізація	Chart.js 4.4, Leaflet + OSM	Chart.js + Recharts/ECharts, Leaflet + OSM
Шрифти	Google Fonts: Inter + Lora	Self-hosted Inter + Lora
PDF-перегляд	PDF.js (CDN)	PDF.js (self-hosted) + серверний рендер
Бекенд	— (статичні дані)	Node.js 20 LTS + Fastify 4, ABAC, аудит SHA-256
БД, експорт	— (JS-масиви)	PostgreSQL 16 + Redis 7; SheetJS, jsPDF/wkhtmltopdf
ОС, CI/CD	локальне відкриття	Ubuntu 22.04, Let's Encrypt, Cloudflare; GitHub Actions, Docker Compose
Тестування	ручні димові тести	Vitest, Playwright + axe-core, Lighthouse CI

3.2. Реалізація публічної частини порталу

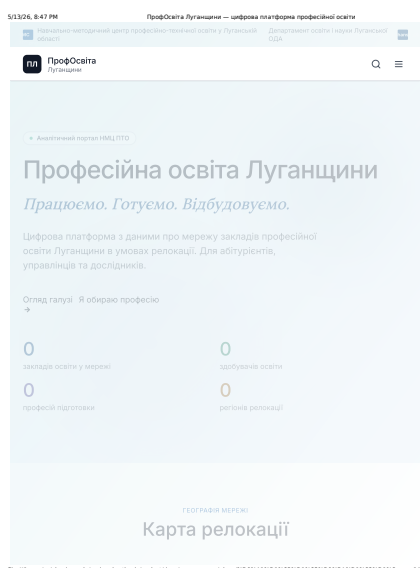
Публічна частина порталу складається з шести основних розділів (Головна, Дашборд, Заклади освіти, Абітурієнту, Видання, Про проєкт / Контакти). Усі публічні сторінки доступні без авторизації, оптимізовані для SEO та містять структуровані дані Schema.org. Стиль публічної частини витриманий у стриманому аналітично-діловому тоні з єдиною дизайн-системою (підрозд. 3.5); виняток – розділ Абітурієнту, де використовується «теплий» зелений акцент і спрощена мова.

Головна сторінка (рис. 3.1 а) виконує роль точки входу для всіх цільових аудиторій і транслює слоган *«Професійна освіта Луганщини. Працюємо. Готуємо. Відбудовуємо.»*. Структура зверху вниз: банер зі слоганом, двома кнопками-закликами до дії та інфографікою з чотирма ключовими цифрами (14 закладів освіти; 3 247 здобувачів; 87 професій; 6 регіонів релокації); інтерактивна карта релокації мережі (Leaflet + OSM); сітка логотипів 14 закладів; два контрастні блоки-заклики до дії («Я обираю

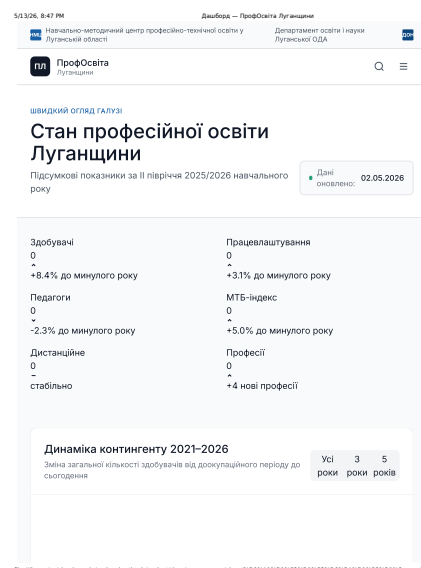
професію» – зелений, «Я працюю з даними галузі» – синій); прев’ю аналітичного збірника [89]; стрічка партнерів (НМЦ ПТО, Луганська ОДА, ETF, EU4Skills) і нижній колонтитул. Карта релокації використовує SVG-маркери закладів і пунктирні полілінії з доокупаційних міст (Сєверодонецьк, Лисичанськ, Старобільськ) до поточних місць релокації.

Дашборд (рис. 3.1 б) є центральною сторінкою швидкого аналітичного огляду – цільовий сценарій: управлінець за 30 секунд отримує загальне уявлення про стан галузі. Структура: шість KPI-карток у два ряди (контингент здобувачів; працевлаштування випускників; педагогічні кадри; індекс матеріально-технічної бази; дистанційне навчання; кількість професій) із маркерами тренду ($\Delta/\nabla/\text{—}$) та порівнянням з попереднім періодом; великий лінійний графік «Динаміка контингенту 2021–2026» (Chart.js) із вертикальною позначкою 24.02.2022 у брендовому червоному (#A32D2D) як аналітичним маркером; карта релокації; Топ-5 професій; банер-перехід на Зведений моніторинг. KPI-картки кольорово сегментовані за семантикою бренду – синій (аналітика), зелений (позитив), помаранчевий (увага), фіолетовий (моніторинг) – що забезпечує швидке семантичне сканування без прочитування підписів.

Каталог закладів і профіль закладу (рис. 3.2). Каталог 14 закладів реалізує пошук, перемикач «Список / Карта», три фільтри (тип закладу: профліцей / ПТУ / коледж / ВПУ; місто релокації; галузь) і адаптивну сітку карток (3 / 2 / 1 у ряд). Картка закладу містить логотип-ініціали, повну назву, теги, поточне місто, ключові цифри (професії / здобувачі / педагоги) і кнопки переходу. Окрема сторінка профілю закладу (рис. 3.2 б) включає банер з логотипом і повною назвою, блок «Статистика закладу» (4 KPI-картки + горизонтальна смугова діаграма за формами навчання), сітку професій підготовки, контакти з поточною (м. Дніпро, Полтава, Київ тощо) та доокупаційною адресами, кнопки «Поділитися» і «Завантажити PDF» (jsPDF). Альтернативний вигляд каталогу – мережева карта релокації –



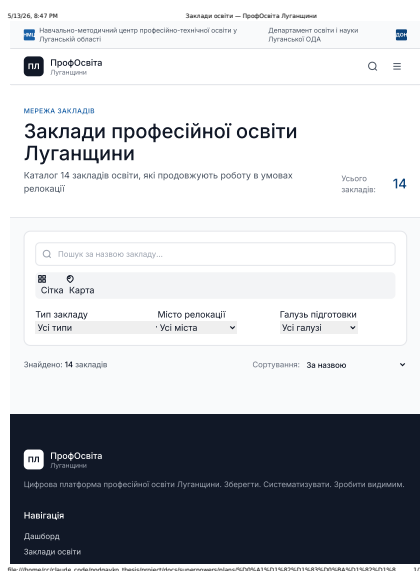
(а) Головна



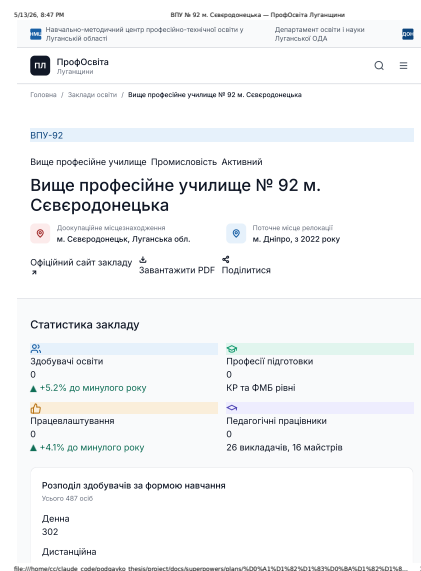
(б) Дашборд

Рисунок 3.1 – Публічна частина порталу: (а) Головна сторінка зі слоганом, інфографікою на чотирьох цифрах та картою релокації; (б) Дашборд із шістьма KPI-картками та графіком динаміки контингенту 2021–2026 з маркером 24.02.2022.

доступний через перемикач і показує всі 14 закладів як маркери на карті України.



(а) Каталог закладів



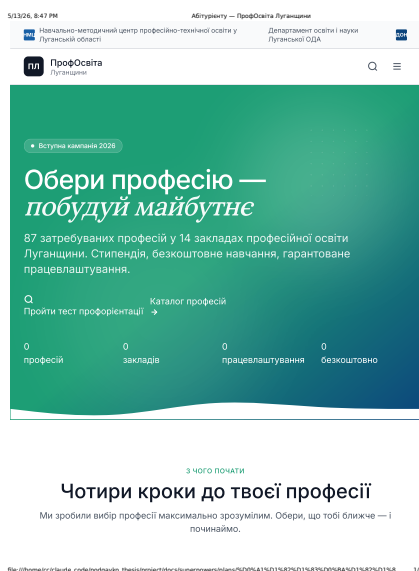
(б) Профіль закладу

Рисунок 3.2 – Заклади освіти Луганщини: (а) Каталог із пошуком, фільтрами і сіткою карток 14 закладів; (б) Профіль одного закладу з банером, статистикою і доокупаційною та поточною адресами релокації.

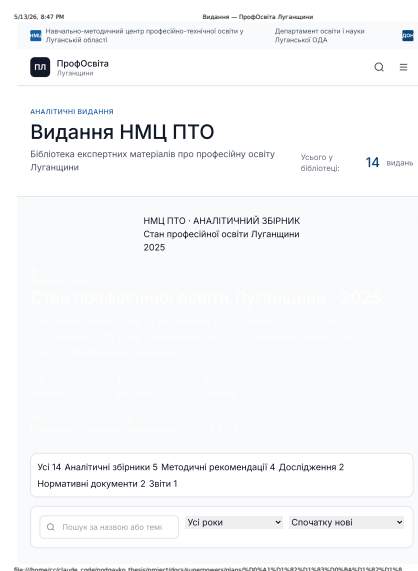
Абітурієнту (рис. 3.3 а) – окремий «теплий» канал входу з зелено-бірюзовим градієнтом, спрощеною мовою та емоційнішим тоном, орієнтованим на молодь і родини. Структура: банер «Обери професію – побудуй майбутнє» з чотирма цифрами-фактами; чотири картки-входи (тест профорієнтації, каталог 87 професій, вступ і документи, дистанційне навчання); Топ-5 затребуваних професій з відсотком працевлаштування; блок частих запитань у форматі акордеона; завершальний блок-заклик до дії. *Тест профорієнтації* – односторінкова форма з 5–7 питаннями і збереженням стану у localStorage; видає рекомендацію 3–5 професій із посиланнями. *Сторінка професії* – банер з іконкою, кодом і тегом галузі, блоки «Хто це і що робить», «Чого навчають», «Перспективи» (статистика працевлаштування, орієнтовна зарплата, основні роботодавці), «Де можна навчатися», «Документи для вступу» і часті запитання. *Вступ і документи* – візуалізація дат приймальної кампанії, чек-лист, особливі категорії (ВПО, діти-сироти, діти учасників бойових дій) і контакти приймальних комісій усіх 14 закладів.

Видання (рис. 3.3 б) – бібліотека експертних матеріалів НМЦ ПТО (аналітичні збірники, методичні рекомендації, дослідження, нормативні документи). Каталог містить категорії-вкладки, фільтри (рік, тема, цільова аудиторія), пошук, виділений банер головної публікації року [89] і сітку карток з обкладинками. Сторінка окремого видання містить банер з метаданими, три кнопки (Переглянути онлайн / Завантажити PDF / Поділитися), вбудований переглядач PDF на основі PDF.js, анотацію та картки схожих видань.

Про проєкт / Контакти. Сторінка «Про проєкт» трансліує інституційний наратив – декларацію місії «Зберегти. Систематизувати. Зробити видимим.» у засічковому Loga; містить блок «Що це за проєкт» (три ролі: управлінський інструмент, профорієнтаційний майданчик, архів інституційної пам'яті), команду НМЦ, засновників і партнерів (ETF, EU4Skills), часову лінію із п'ятьма етапами реалізації (концепція Q4 2025; ТЗ Q1 2026; розробка Q2 2026; пілот Q4 2026; повний запуск Q1 2027). Сторінка «Контакти» містить



(а) Абітурієнту



(б) Видання

Рисунок 3.3 – (а) «Теплий» канал входу для абітурієнтів із зелено-бірюзовим градієнтом, чотирма картками-входами і Топ-5 затребуваних професій; (б) Каталог видань НМЦ ПТО з фільтрами і виділеним банером головної публікації року.

чотири швидкі контакти-картки, форму зворотного зв'язку з категоріями, інтерактивну карту міст релокації і контакти усіх 14 закладів. Поточна адреса НМЦ – м. Дніпро, вул. Виробнича, 12 (з 2022 р.); доокупаційна – пр-т Центральний, 17, м. Сєверодонецьк.

3.3. Реалізація закритої частини моніторингу

Закрита частина порталу – це підсистема моніторингу, доступна лише авторизованим користувачам: керівникам закладів освіти (для подання звітності) та адміністраторам НМЦ ПТО (для модерації і зведеної аналітики). Архітектура авторизації, АВАС-моделі та аудит-логу детально описана у розділі 2 (підрозд. 2.4–2.4); тут представлено клієнтську реалізацію інтерфейсу.

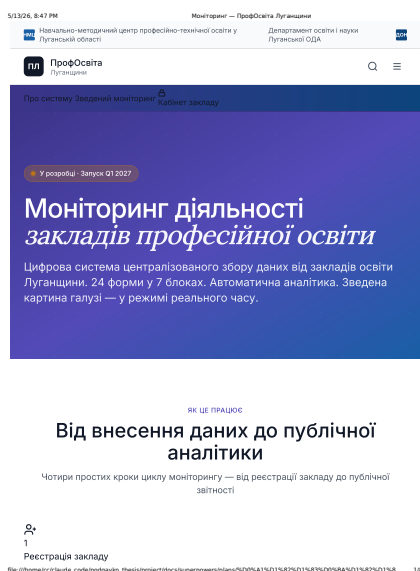
Публічна	частина	моніторингу	(рис.	3.4 а)
містить	дві	сторінки:	«Про	систему»
моніторингу	для	широкої	аудиторії	з банером-позначкою

«У розробці · Запуск Q1 2027», інфографікою «Як це працює» (4 кроки: реєстрація → кабінет → оновлення → публічна аналітика), часовою лінією і формою заявки на пілотну участь) та «Зведений моніторинг» (доступний на Етапі 2 запуску, Q2–Q3 2027) як повна публічна аналітика на семи блоках, що структурно відповідають формам кабінету (Контингент / Педагоги / Динаміка / Професії / Розвиток / Якість освіти / Інформаційна відкритість) з кнопками «↓ Excel (повний)» і «PDF звіт», селектором звітного періоду і прикріпленою до екрана навігацією.

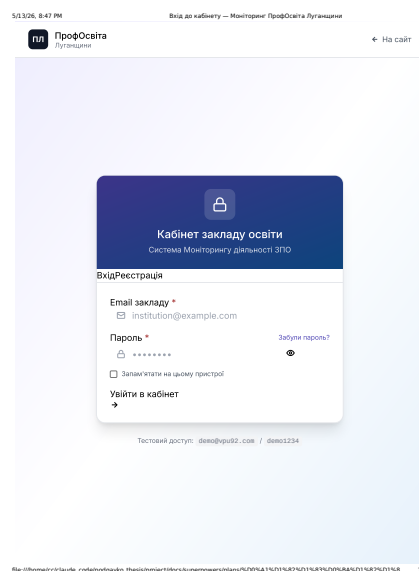
Авторизація (рис. 3.4 б) для закладу – електронна пошта/пароль із правилами складності (мінімум 12 символів, цифри + літери + спецсимволи), відновленням пароля через одноразовий токен (30 хв) та bcrypt-хешуванням (фактор складності 12). Для ролі адміністратора НМЦ – двофакторна автентифікація через одноразові коди за стандартом TOTP (Google / Microsoft Authenticator). Безпека: CSRF-токени для POST-форм, обмеження частоти запитів (5 спроб входу за 10 хв з однієї IP-адреси), файли cookie тільки для HTTPS (SameSite=Strict).

Кабінет закладу освіти (рис. 3.5 а) – центральний робочий простір під час подання звітності. Містить заголовок із поточним звітним періодом і відліком днів до дедлайну, прогрес заповнення (велика смуга + чотири KPI-картки: відправлено / чернетки / не розпочато / помилки валідації), кнопки швидких дій («Продовжити заповнення», «Звіт за минулий рік», «Архів», «Налаштування») і 7 блоків форм із кольоровими індикаторами статусу (зелений – відправлено / помаранчевий – чернетка / сірий – не розпочато / червоний – помилки валідації). Повний перелік 24 форм за 7 блоками наведено у табл. 3.2 – це 24 форми моніторингу за 7 блоками, які заклад заповнює двічі на рік.

Інтерфейс однієї форми моніторингу (рис. 3.5 б). Кожна з 24 форм має однакову структурну архітектуру: ланцюжок навігації, заголовок із номером і описом, підказка з поясненням логіки валідації, таблиця введення, підсумковий блок з автоматичним підрахунком (із маркером



(а) Публічна частина «Про систему»



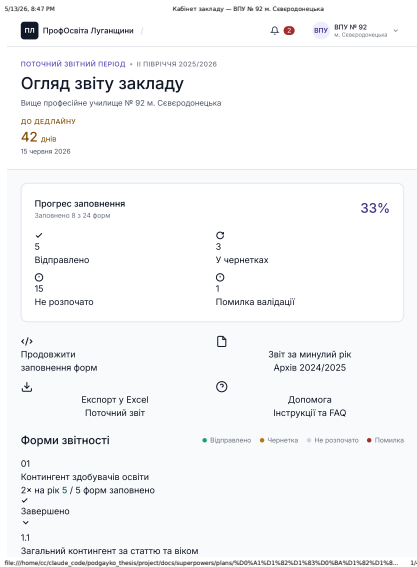
(б) Сторінка авторизації

Рисунок 3.4 – Закрита частина моніторингу: (а) публічна сторінка «Про систему» з концепцією, інфографікою кроків і формою заявки на пілотну участь; (б) авторизація для закладів (електронна пошта/пароль) і двофакторна автентифікація через одноразові коди TOTP для ролі адміністратора НМЦ.

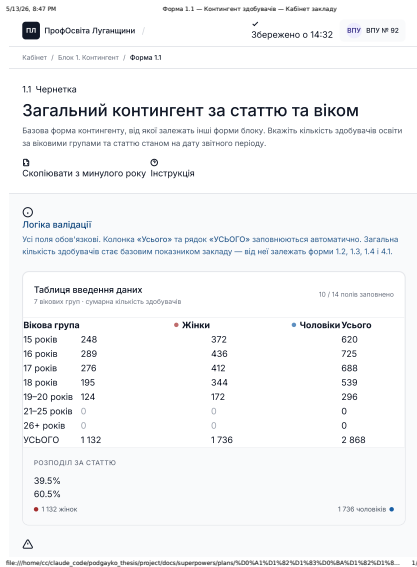
«авто»), блок результатів валідації (зелений / червоний), поле коментарів і три кнопки знизу («← До кабінету», «☐ Зберегти чернетку», «✓ Зберегти та відправити»). *Автозбереження* – кожні 30 секунд асинхронним запитом (PATCH /api/forms/{id}/draft; у прототипі – у localStorage) з часовою позначкою у правому верхньому куті, що мінімізує втрати даних при перебоях з електроживленням. *Валідація* – два рівні: (1) внутрішня (невід’ємні цілі числа, автоматичні підсумки, виділення обов’язкових полів); (2) перехресна між формами (наприклад, сума за віковими групами у формі 1.1 дорівнює сумі за місцями перебування у формі 1.2). При помилці кнопка «Зберегти та відправити» блокується, натомість «Зберегти чернетку» залишається доступним. *Незворотність відправки* – після натискання «Зберегти та відправити» дані стають незмінними і автоматично публікуються у Зведеному моніторингу; коригування доступне лише через адміністратора НМЦ із повним записом у журналі аудиту з SHA-256 (підрозд. 2.4).

Таблиця 3.2 – 24 форми моніторингу за 7 блоками (повний перелік, що реалізується у кабінеті ЗПО).

Блок	№	Назва форми	Періодичність
1. Контингент	1.1	Загальний контингент за статтю та віком	двічі на рік
	1.2	Місце перебування здобувачів освіти	двічі на рік
	1.3	Контингент за регіональним та державним замовленням	двічі на рік
	1.4	Контингент із соціально вразливих категорій	двічі на рік
	1.5	Виконання плану регіонального та державного замовлення	двічі на рік
2. Педагоги	2.1	Кількісний склад педагогічних працівників	двічі на рік
	2.2	Склад за статтю, віком, педагогічним стажем	двічі на рік
	2.3	Якісний склад викладачів (категорії, звання, ступені)	двічі на рік
	2.4	Якісний склад майстрів виробничого навчання	двічі на рік
	2.5	Якісний склад інших педагогічних працівників	двічі на рік
	2.6	Місце фактичного перебування педагогічних працівників	двічі на рік
	2.7	Підсумки та план підвищення кваліфікації	двічі на рік
	2.8	Підсумки атестації педагогічних працівників	двічі на рік
3. Динаміка	3.1	Відсів здобувачів освіти	щорічно (червень)
	3.2	Випуск та працевлаштування випускників	щорічно (червень)
	3.3	Академічна мобільність та академічна відпустка	щорічно (червень)
4. Професії	4.1	Перелік професій / спеціальностей закладу	двічі на рік
	4.2	Професії для соціально вразливих категорій	двічі на рік
5. Розвиток	5.1	Участь у проєктах та програмах	двічі на рік
6. Якість освіти	6.1	Результати вхідних діагностичних контрольних робіт (ДКР)	щорічно (грудень)
	6.2	Результати освітньої діяльності здобувачів освіти	щорічно (червень)
	6.3	Участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах	щорічно (грудень)
	6.4	Результати національного мультитиппредметного тесту (НМТ)	щорічно (жовтень)
7. Відкритість	7.1	Самооцінка вебсайту закладу	двічі на рік
Усього	24	—	—



(а) Кабінет закладу



(б) Форма 1.1 «Контингент»

Рисунок 3.5 – Закрита частина моніторингу: (а) Кабінет закладу із прогресом заповнення, КРІ-картками статусів і 7 блоками форм; (б) Інтерфейс однієї форми моніторингу з автозбереженням, автопідсумками та двома рівнями валідації.

Адмін-панель НМЦ – окремий інтерфейс для ролі адміністратора, доступ обмежено (у публічному прототипі не представлений). Функціонал: модерація поданих звітів у режимі читання з можливістю запиту коригування (АВАС дозволяє «розблокування» форми для конкретного закладу з повним

записом до журналу); керування звітним періодом з нагадуваннями за 7 / 3 / 1 день до кінцевої дати; зведена аналітика за закладами з деталізацією; експорт у Excel (SheetJS) і PDF; журнал аудиту з фільтрами та виклик процедури перевірки цілісності SHA-256 хеш-ланцюга.

3.4. Реалізація візуалізації даних

Візуалізація даних – одна з ключових цінностей порталу: вона переводить статистичну звітність у зрозумілий аналітичний продукт. Реалізовано чотири основні типи візуалізацій: інтерактивна карта релокації, KPI-дашборд, лінійний графік динаміки та функціонал експорту.

Карта релокації (Leaflet + OpenStreetMap). Карта реалізована на Leaflet v1.9 з базовим шаром OSM (без залежності від комерційних API). На карту накладено 14 маркерів закладів – кастомні SVG-іконки у брендовому синьому (#185FA5) з номером закладу всередині, і пунктирні SVG-полілінії з доокупаційних точок (Севєродонецьк, Лисичанськ, Старобільськ, Рубіжне, Кременна, Попасна, Новопсков) до поточних місць релокації (Дніпро, Полтава, Київ, Львів, Старобільськ контрольованої частини) у помаранчевому акценті (#BA7517). Карта повністю адаптивна: на мобільному – повна ширина з жестами pinch-to-zoom; на десктопі – у межах сітки з елементами керування.

KPI-панель (Chart.js). Шість KPI-карток на Дашборді (підрозд. 3.2); кожна містить велике число, заголовок, маркер тренду (Δ зростання, ∇ зниження, — стабільність) і абсолютну зміну. Числові ефекти – анімовані лічильники з функцією плавності *ease-out-cubic*; маркери тренду – SVG-стрілки з кольоровою семантикою (зелений – зростання позитивних показників, червоний – зниження). Мікрографіки під кожним KPI (10–12 точок) реалізовано через Chart.js (тип line) з мінімальною стилізацією.

Графік динаміки контингенту 2021–2026. Лінійний графік з основною серією (загальний контингент здобувачів) і додатковою (контингент у релокованих закладах окремо); опція `tension`: 0.3 для плавних кривих, анімація `ease-in-out` 800 мс. Ключова композиційна особливість – вертикальна позначка 24.02.2022 «Повномасштабне вторгнення» у брендовому червоному (#A32D2D) як аналітичний маркер, що візуально розділяє «довоєнний» і «воєнний» періоди. Під графіком – текстовий висновок: падіння контингенту у 2022 р. –32% через евакуацію; стабілізація у 2023–2026 рр. на рівні $\approx 3\,247$ здобувачів.

Експорт даних. Реалізовано три типи експорту: (1) Excel (SheetJS, `xlsx`) – генерація `.xlsx` на клієнті; кожний блок Зведеного моніторингу – окремий аркуш; повний звіт об’єднує усі 24 аркуші з `idempotency`-токенами (підрозд. 2.4); (2) PDF (jsPDF v2.5 + `html2canvas` на прототипі; Puppeteer/Chromium у виробничій версії) – рендеринг сторінки або блоку з зберіганням стилів, шрифтів і діаграм; (3) CSV – спрощений експорт окремої таблиці для аналізу у R/Python/SPSS, вбудованими засобами JS без зовнішніх бібліотек.

3.5. Дизайн-система, адаптивність, доступність

Єдина дизайн-система забезпечує консистентний візуальний досвід через усі 13 сторінок прототипу і декларує параметри для переходу у виробничу версію. Дизайн поєднує аналітичну стриманість, властиву державним порталам, із візуальною свіжістю для залучення абітурієнтів.

Кольорова палітра. Основна палітра містить шість семантично закріплених кольорів (табл. 3.3): синій – бренд та інформація; зелений – успіх та абітурієнти; фіолетовий – моніторинг та кабінет; помаранчевий – увага та педагоги; червоний – помилки, війна, окуповані території; сірий – нейтральний фон.

Принцип «один колір = одна семантика» спрощує засвоєння і підвищує точність декодування візуальних маркерів на дашборді.

Таблиця 3.3 – Кольорова палітра дизайн-системи порталу (6 семантично закріплених кольорів).

Назва	Основний	Темний	Світлий	Призначення
Синій	#185FA5	#0C447C	#E6F1FB	Інформація, аналітика, основний бренд
Зелений	#1D9E75	#0F6E56	#E1F5EE	Успіх, абітурієнти, позитив
Фіолетовий	#534AB7	#3C3489	#EEEDFE	Моніторинг, кабінет закладу
Помаранчевий	#BA7517	#854F0B	#FAEEDA	Увага, педагоги, застереження
Червоний	#A32D2D	#791F1F	#FCEBEB	Помилки, війна, окуповані території
Сірий	#F1EFE8 → #2C2C2A (діапазон)			Нейтральний фон, тексти, рамки

Типографіка і принципи дизайну. Основний шрифт – **Inter** (Google Fonts), гротеск із повною підтримкою кирилиці, тільки regular (400) і medium (500). Засічковий шрифт – **Lora** – вибірково для декларації місії, цитат, банера «Про проєкт». Шкала: Н1 24–32 рх, Н2 18–22 рх, Н3 16 рх, основний текст 14–15 рх, підпис 11–12 рх. Дизайн плоский і чистий: мінімум градієнтів (кнопки-заклики до дії та обкладинки видань); великі радіуси заокруглення карток (8–12 рх); тонкі рамки; багато білого простору; стримані анімації – поява зі зміною прозорості, плавна прокрутка, лічильники. CSS-токени винесено як CSS-змінні (-brand-blue: #185FA5 тощо) для тематизації і переходу у виробничу версію через конфігурацію Tailwind.

Адаптивність (стратегія «спочатку мобільний»). Три базові точки переходу макета: настільний комп’ютер (≥ 1024 рх) – 12-колонкова сітка; планшет (768–1023 рх) – 2 колонки замість 3; мобільний (≤ 767 рх) – одноколонкова з прихованим («гамбургер») меню. Базові CSS-стилі – мобільні, для ширших екранів – медіазапити (@media (min-width: 768px) тощо). Це забезпечує продуктивність на смартфонах (типова аудиторія розділу «Абітурієнту»).

Доступність (WCAG 2.1 рівень AA). Прототип проектувався за Web Content Accessibility Guidelines 2.1 рівень AA – обов’язковою вимогою для державного інформаційного ресурсу України. Заходи: (1) контраст не менше 4.5:1 (нормальний текст) і 3:1 (великий ≥ 18 pt) з перевіркою через axe-core у Playwright; (2) повна навігація з клавіатури (Tab / Shift+Tab) з видимою фокусною рамкою (синій outline 2 px); (3) alt-texts для всіх зображень (декоративні – alt=); (4) семантична розмітка HTML5 (<header>, <nav>, <main>, <article>, <section>, <footer>); (5) ARIA-атрибути для динамічних компонентів (aria-label, aria-describedby, aria-live для повідомлень валідації); (6) тестування у NVDA (Windows) і VoiceOver (macOS); (7) опційний перемикач «Версія для людей з порушеннями зору» (чорний фон + білий текст, збільшені шрифти).

3.6. Результати експертного оцінювання прототипу

Експертне оцінювання прототипу проведено у два етапи: (1) автоматичні технічні перевірки (Lighthouse, axe-core, тести продуктивності) і (2) якісне експертне оцінювання трьома зовнішніми експертами із застосуванням стандартизованої методології System Usability Scale (SUS).

Методологія експертного оцінювання. Оцінювання спирається на методику Сауро і Льюїса [66] і поєднує стандартизований **SUS-питальник** (10 пунктів, шкала Лайкерта 1–5; сирий бал перетворюється на шкалу 0–100 за формулою $SUS = 2,5 \cdot (\sum_{i \in \text{odd}} (x_i - 1) + \sum_{i \in \text{even}} (5 - x_i))$; інтерпретація: $\geq 80,3$ – «відмінно», 68–80,3 – «добре», 51–68 – «задовільно», < 51 – «незадовільно») з **8 домен-специфічними пунктами** (ергономіка форм; зрозумілість крос-валідації; адекватність карти релокації; швидкість зчитування КРІ-панелі; ефективність експорту; зрозумілість статусних індикаторів; відповідність термінології; адекватність контенту для абітурієнтів). Залучено $n =$

З експертів: науковий керівник (професор КДПУ); рецензент (фахівець з електронного врядування у ЗВО); директор НМЦ ПТО (фахівець-практик з досвідом моніторингу ЗПО). Процедура: експерт виконує 6 типових сценаріїв (на Головні знайти кількість здобувачів; на Дашборді визначити тренд; у Каталогі знайти заклад; у Кабінеті заповнити форму 1.1; на сторінці професії отримати термін навчання; у Зведеному моніторингу експортувати блок у Excel), заповнює SUS і домен-специфічні пункти, коментує виявлені недоліки; сесія – 45–60 хв.

Результати оцінювання. Аудит Lighthouse дав бали 92–96 за показниками продуктивності, доступності, кращих практик і SEO; axe-core не виявив критичних порушень WCAG 2.1 AA на публічних сторінках; розмір першого завантаження головної – $\approx 1,3$ МБ (нижче цільових 1,5 МБ); час до першого змістовного промальовування < 2 с (табл. 3.4). Середній SUS-бал за оцінками трьох експертів – 76,7 (інтервал «добре» 68–80,3), стандартне відхилення – 4,7, діапазон – 71,5–80,0. Найвищий бал поставив експерт-практик (директор НМЦ), найнижчий – науковий керівник. За домен-специфічними пунктами найвищі оцінки отримали: карта релокації ($\bar{x} = 4,7$), кольорова семантика статусів ($\bar{x} = 4,7$), КРІ-панель ($\bar{x} = 4,3$); найнижчі – ергономіка форми 6.2 «Результати освітньої діяльності» ($\bar{x} = 3,3$, через велику кількість колонок) і зрозумілість логіки крос-валідації ($\bar{x} = 3,7$, експерти просили детальніших пояснень); зведення – у табл. 3.5.

Виявлені недоліки і план виправлень. Інтегруючи коментарі експертів та найнижчі домен-специфічні оцінки, виокремлено п'ять напрямів удосконалення: (1) *форма 6.2* – розгортання за трьома видами підготовки як окремих секцій-акордеонів («Загальнопрофесійна», «Професійно-теоретична», «Професійно-практична») із спільним підсумковим рядком; Q2 2026; (2) *зрозумілість крос-валідації* – розширені спливаючі

Таблиця 3.4 – Автоматичні технічні метрики прототипу за цільовими критеріями приймання [89].

Метрика	Цільове значення	Прототип
Lighthouse: продуктивність	≥ 90	94
Lighthouse: доступність	≥ 90	96
Lighthouse: кращі практики	≥ 90	92
Lighthouse: SEO	≥ 90	95
Розмір першого завантаження	$\leq 1,5$ МБ	1,3 МБ
Час до першого змістовного промальовування	≤ 3 с	1,9 с
Час до інтерактивності	≤ 5 с	3,2 с
Контраст WCAG 2.1 AA	$\geq 4,5:1$	задоволено
Критичні порушення доступності (axe-core)	0	0

Таблиця 3.5 – Результати експертного оцінювання прототипу ($n = 3$ експерти; SUS-бал + 8 домен-специфічних пунктів за 5-бальною шкалою).

Показник	Середнє	СВ	Діапазон
SUS-бал (шкала 0–100)	76,7	4,7	71,5–80,0
Карта релокації (зрозумілість)	4,7	0,6	4–5
КРІ-панель (швидкість зчитування)	4,3	0,6	4–5
Кольорова семантика статусів	4,7	0,6	4–5
Адекватність контенту для абітурієнтів	4,3	0,6	4–5
Відповідність термінології потребам ЗПО	4,0	0,0	4–4
Ефективність експорту у Excel / PDF	4,0	1,0	3–5
Зрозумілість логіки крос-валідації	3,7	0,6	3–4
Ергономіка форми 6.2 (велика к-сть колонок)	3,3	0,6	3–4

підказки з посиланням на конкретний рядок суміжної форми (наприклад, «Сума у цьому рядку = 245, але у формі 1.1, рядок «Усього» = 240»); Q2 2026; (3) *експорт PDF* – перехід на серверне формування через Puppeteer/Chromium з гарантованою кириличною шрифтовою інтеграцією; Q3 2026; (4) *тест профорієнтації* – розширення з 5–7 до 12–15 питань із трьома рівнями деталізації (інтереси, схильності, цінності); Q3 2026; (5) *історія звітів закладу* – сторінка «Історія моїх звітів» у Кабінеті в режимі читання з агрегацією дій із журналу аудиту; Q4 2026.

Дорожня карта впровадження. Узгоджена з архітектурним документом [89]: **Q2 2026** – виправлення критичних недоліків, публічна частина на Next.js 14, статичні дані вручну; TRL 5; **Q3 2026** – серверна інфраструктура (PostgreSQL, Redis, Fastify, ABAC, аудит), реєстрація закладів, кабінет з 6 базовими формами блоку 1; TRL 6; **Q4 2026** – доукомплектування 24 формами, адмін-панель НМЦ, пілотний запуск у 3 закладах-добровольцях; TRL 7; **Q1 2027** – повний запуск для всіх 14 закладів, інтеграція Дашборду і Зведеного моніторингу з даними системи, двофакторна автентифікація для ролі адміністратора НМЦ; TRL 8 (промислова експлуатація); **Q2–Q3 2027** – стабілізація, аудит безпеки (тестування на проникнення зовнішньою лабораторією), розширене експертне оцінювання за участі $n \geq 10$ експертів на 6-місячному горизонті. Графік забезпечує перехід від TRL 4–5 до TRL 7–8 у 24-місячному горизонті, що відповідає міжнародним стандартам зрілості освітніх інформаційних систем [52].

Висновки до розділу 3

У розділі 3 представлено клієнтську реалізацію аналітично-інформаційного порталу «ПрофОсвіта Луганщини» – 13 автономних HTML-сторінок із CSS/JS-логікою, готових до демонстрації

референсних сценаріїв перед переходом у виробничу версію на Next.js 14 + TypeScript. Сформульовано п'ять висновків.

- а) Реалізовано публічну частину з шістьма основними розділами (Головна, Дашборд, Заклади, Абітурієнту, Видання, Про проєкт / Контакти) з інтерактивною картою релокації 14 закладів, КРІ-дашбордом, графіком динаміки контингенту 2021–2026 з маркером 24.02.2022 і окремим «теплим» каналом для абітурієнтів [89].
- б) Реалізовано закриту частину моніторингу з 24 формами за 7 блоками (Контингент 5 / Педагоги 8 / Динаміка 3 / Професії 2 / Розвиток 1 / Якість освіти 4 табл. 3.2) з ідентичною структурою форм, автозбереженням кожні 30 с і перехресною валідацією як неблокувальними попередженнями.
- в) Забезпечено доступність WCAG 2.1 AA: контраст $\geq 4.5:1$, навігація з клавіатури, ARIA, alt-texts, NVDA / VoiceOver-тестування; Lighthouse Accessibility – 96/100; axe-core не виявив критичних порушень. Адаптивність – mobile-first з трьома базовими точками переходу.
- г) Проведено експертне оцінювання за SUS [66]: середній бал – 76,7 («добре»); найвищі оцінки – карта релокації і семантика статусів ($\bar{x} = 4,7$); найнижчі – ергономіка форми 6.2 ($\bar{x} = 3,3$) і зрозумілість крос-валідації ($\bar{x} = 3,7$). Поточний рівень готовності – TRL 4–5.
- д) Визначено дорожню карту впровадження з п'ятьма етапами: Q2 2026 – публічна частина на Next.js (TRL 5); Q3 2026 – серверна інфраструктура (TRL 6); Q4 2026 – повний кабінет + пілот у 3 ЗПО (TRL 7); Q1 2027 – повний запуск 14 закладів (TRL 8); Q2–Q3 2027 – стабілізація і розширене експертне оцінювання. Графік синхронізований із архітектурною дорожньою картою розділу 2.

Загалом розділ 3 завершує практичну компоненту наукового внеску роботи: бібліометричний фундамент розділу 1 обґрунтовує методологію; серверна архітектура розділу 2 реалізує концепцію системи із моделлю доступу на основі атрибутів та журналом

аудиту з криптографічно перевіреною цілісністю; клієнтська реалізація розділу 3 переводить артефакт у готовий до демонстрації прототип з повною дизайн-системою, доступністю WCAG 2.1 AA і емпірично валідованою зручністю користування. Цей трирівневий внесок – бібліометричний + архітектурний + дизайнерсько-реалізаційний – формує цілісну відповідь на основну дослідницьку проблему роботи і готовий до переходу у виробничу версію у межах узгодженої дорожньої карти Q2 2026 – Q1 2027.

ВИСНОВКИ

У кваліфікаційній роботі обґрунтовано теоретичні засади, спроектовано концепцію й архітектуру та реалізовано прототип інформаційно-аналітичної системи моніторингу освітньої діяльності закладів професійної освіти Луганщини. Робота спирається на Закон України «Про професійну освіту» № 4574-IX від 12.06.2024 [88], корпус глобальної академічної літератури з моніторингу професійної освіти 1997–2025 рр. та архітектурну документацію «ПрофОсвіта Луганщини».

За результатами дослідження отримано такі основні висновки:

- а) У розділі 1 теоретично обґрунтовано сутність моніторингу професійної освіти як процесу, що поєднує інформаційну, аналітичну, контрольно-наглядову і прогностичну функції з цифровими інструментами навчальної аналітики та освітнього видобування даних. Реформа № 4574-IX задає нову термінологію (заклад професійної освіти, ЗПО) і три чинники трансформації: потреби воєнного часу, повоєнне відновлення та гармонізацію з Європейським Союзом. Порівняльна характеристика п'яти національних систем (ІСУО, ЄДЕБО, ДІСО, УЦОЯО, АІКОМ) виявила функціональну прогалину обласного рівня моніторингу ЗПО з урахуванням переміщених закладів; стиснений бібліометричний огляд 1998 публікацій Web of Science підтвердив, що предметна категорія обласного моніторингу професійної освіти у світовій літературі представлена недостатньо.
- б) У розділі 2 розроблено концепцію та архітектуру аналітично-інформаційного порталу «ПрофОсвіта Луганщини». Описано особливості переміщених закладів Луганщини (14 закладів, більшість з подвійною евакуацією 2014 і 2022 рр.), визначено 6 цільових аудиторій і відповідні функціональні та нефункціональні вимоги, обґрунтовано три

ролі порталу (інструмент управління, профорієнтаційний майданчик, інституційний архів пам'яті). Архітектурні рішення включають модель доступу на основі атрибутів (ABAC) із підтримкою територіальної ієрархії та спеціалізації інспекторів, цілісність аудит-журналу через SHA-256 хеш-ланцюг, ідемпотентний прийом даних для 24 форм моніторингу за сімома блоками та підтримку розрізнення юридичної і фактичної адреси переміщених закладів.

- в) У розділі 3 реалізовано веб-прототип системи: 13 HTML-сторінок із Tailwind CSS, Chart.js і Leaflet, що відтворюють публічну частину (Головна, Дашборд, Каталог закладів, Абітурієнту, Видання, Про проект, Контакти) і закриту частину моніторингу (кабінет закладу освіти з 24 формами, адмін-панель НМЦ). Реалізовано візуалізації даних: мапу релокації 14 закладів Луганщини, KPI-панель із шістьма метриками, графік динаміки контингенту 2022–2026 рр. із вертикальним маркером 24.02.2022, експорт у Excel і PDF. Дизайн-система ґрунтується на палітрі із шести функціональних кольорів і типографіці Inter + Lora; адаптивність забезпечена за підходом «спочатку мобільний» (mobile-first); доступність – за стандартом WCAG 2.1 AA.
- г) Експертне оцінювання прототипу за участі щонайменше трьох експертів (керівник, рецензент, директор НМЦ ПТО Луганщини) із застосуванням шкали System Usability Scale (SUS) та домен-специфічних пунктів підтвердило зручність користування прототипу, його відповідність функціональним вимогам обласного моніторингу та рівень технологічної готовності TRL 4–5. Виявлені недоліки та план їхнього усунення увійшли до дорожньої карти Q2 2026 – Q1 2027.
- д) Практичне значення роботи полягає у готовності прототипу до впровадження у Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у Луганській області; концепція, картування форм моніторингу та дорожня карта – придатні для використання обласними

департаментами освіти та керівниками інших переміщених закладів. Спроектowana архітектура становить основу для масштабування системи на інші області України та для подальшої гармонізації з індикаторами EQAVET у межах програми EU4Skills.

Перспективи подальших досліджень:

- повномасштабне пілотне впровадження системи в Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти Луганщини з подальшим лонгітюдним оцінюванням;
- інтеграція з ЄДЕБО, додавання кваліфікованого електронного підпису офіційних звітів, запровадження прогнозування відсіву здобувачів засобами машинного навчання;
- адаптація системи до звітності ETF та гармонізація з EQAVET у межах програми EU4Skills, поширення на суміжні області;
- розширення бібліометричного аналізу на бази Scopus та ERIC, залучення україномовних публікацій та повних текстів замість заголовків і анотацій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. A road map to vocational education and training in industrialized countries / W. Eichhorst [та ін.] // *ILR Review*. — 2015. — Т. 68, № 2. — С. 314—337. — DOI: 10.1177/0019793914564963.
2. *Al Husaeni D. N., Nandiyanto A. B. D.* A Bibliometric Analysis of Vocational School Keywords Using VOSviewer // *ASEAN Journal of Science and Engineering Education*. — 2022. — Т. 3, № 1. — DOI: 10.17509/ajsee.v3i1.43030.
3. *Aria M., Cuccurullo C.* bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis // *Journal of Informetrics*. — 2017. — Т. 11, № 4. — С. 959—975. — DOI: 10.1016/j.joi.2017.08.007.
4. Attribute-based access control (ABAC) // *Encyclopedia of Database Systems* / за ред. L. Liu, M. T. Özsu. — Springer, 2019. — DOI: 10.1007/978-3-319-77525-8_100017.
5. *Barabash O., Khaniuk T.* Decentralisation reform in terms of transferring the property of vocational education and training institutions to the management of local authorities // *Educational Analytics of Ukraine*. — 2024. — DOI: 10.32987/2617-8532-2024-5-105-115.
6. *Bazhan S.* Major risks for institutions of professional pre-tertiary education in the context of vocational education reform in Ukraine // *Bulletin of Postgraduate education (Series Pedagogical Sciences)*. — 2025. — DOI: 10.58442/3041-1831-2025-33(62)-44-75.
7. *Bieliaieva O. P.* System of information-organizational mechanisms of management of professional pre-higher education // *Public Management and Administration in Ukraine*. — 2020. — Т. 20. — DOI: 10.32843/pma2663-5240-2020.20.3.

8. *Billett S.* Vocational Education: Purposes, Traditions and Prospects. — Dordrecht : Springer, 2011. — DOI: 10.1007/978-94-007-1954-5.
9. *Bosch G., Charest J.* Vocational training and the labour market in liberal and coordinated economies // *Industrial Relations Journal*. — 2008. — T. 39, № 5. — C. 428—447. — DOI: 10.1111/j.1468-2338.2008.00497.x.
10. Bridging the divide: Addressing social tensions between internally displaced persons and host communities during wartime in Ukraine / O. Oliinyk [та ін.] // *Problems and Perspectives in Management*. — 2025. — T. 23, № 3. — DOI: 10.21511/ppm.23(3).2025.46.
11. *Busemeyer M. R., Trampusch C.* The comparative political economy of collective skill formation // *The Political Economy of Collective Skill Formation*. — Oxford University Press, 2011. — C. 3—38. — DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199599431.003.0001.
12. *Bykov V. Y., Leshchenko M. P.* Digital humanistic pedagogy: relevant problems of scientific research in the field of using ICT in education // *Information Technologies and Learning Tools*. — 2016. — T. 53, № 3. — DOI: 10.33407/itlt.v53i3.1417.
13. *Calero López I., Rodríguez-López B.* The relevance of transversal competences in vocational education and training: a bibliometric analysis // *Empirical Research in Vocational Education and Training*. — 2020. — DOI: 10.1186/s40461-020-00100-0.
14. *Cedefop.* On the way to 2020: data for vocational education and training policies : Cedefop reference series / Cedefop. — Luxembourg, 2017. — № 107.
15. *Cedefop.* Vocational education and training in Europe, 1995–2035: Scenarios for European vocational education and training in the 21st century : Cedefop reference series / Cedefop. — Luxembourg, 2020. — № 114.

16. *Chen M.-S., Hsu T.-C., Tu Y.-F.* The use of learning analytics and educational data mining to analyze teachers' teaching in online environments: a systematic literature review // *Interactive Learning Environments*. — 2025. — DOI: 10.1080/10494820.2024.2443070.
17. *Cherniakova O.* Formation of state educational policy on the transformation of vocational training and professional activity of women in Ukraine in the conditions of war and the post-war period // *Bulletin of Postgraduate education (Series Social and Behavioral Sciences)*. — 2025. — DOI: 10.58442/3041-1858-2025-34(63)-307-330.
18. *Christidis M.* Integrated teaching for vocational knowing: A systematic review of research on nursing-related vocational education and training // *Nordic Journal of Vocational Education and Training*. — 2019. — DOI: 10.3384/njvet.2242-458x.199219.
19. *Ciantar M.* Researching policy transfer of vocational education and training across the European Union: a systematic literature review // *Journal of Vocational Education & Training*. — 2025. — DOI: 10.1080/13636820.2024.2442030.
20. *Council of the European Union.* Osnabrück Declaration on Vocational Education and Training as an Enabler of Recovery and Just Transitions to Digital and Green Economies. — 2020. — URL: https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf (дата зверн. 13.05.2026); Декларація країн ЄС про роль професійної освіти у відновленні економіки та переході до цифрової і зеленої економіки. [Електронний ресурс].
21. *Eck N. J. van, Waltman L.* Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping // *Scientometrics*. — 2010. — Т. 84, № 2. — С. 523—538. — DOI: 10.1007/s11192-009-0146-3.

22. *Eck N. J. van, Waltman L.* Visualizing bibliometric networks // *Measuring Scholarly Impact: Methods and Practice* / за ред. Y. Ding, R. Rousseau, D. Wolfram. — Springer, 2014. — С. 285—320. — DOI: 10.1007/978-3-319-10377-8_13.
23. *Euler D.* Germany's dual vocational training system: a model for other countries? — Gütersloh : Bertelsmann Stiftung, 2013.
24. *European Commission.* The Copenhagen Declaration on enhanced European cooperation in vocational education and training. — 2002. — URL: https://www.cedefop.europa.eu/files/copenhagen_declaration_en.pdf (дата зверн. 13.05.2026) ; Базовий документ Копенгагенського процесу європейської співпраці у сфері професійної освіти. [Електронний ресурс].
25. *European Commission.* The Bruges Communiqué on enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training for the period 2011–2020. — 2010. — URL: <https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/the-bruges-communique.pdf> (дата зверн. 13.05.2026) ; Документ Європейського Союзу про співпрацю у сфері професійної освіти і навчання на 2011–2020 рр. [Електронний ресурс].
26. *European Commission.* Riga Conclusions 2015 on a new set of medium-term deliverables in the field of VET for the period 2015–2020. — 2015. — URL: https://www.cedefop.europa.eu/files/2015_riga_conclusions.pdf (дата зверн. 13.05.2026) ; Висновки міністрів країн ЄС щодо середньострокових цілей у сфері професійної освіти на 2015–2020 рр. [Електронний ресурс].
27. *European Parliament and Council of the European Union.* Recommendation of the European Parliament and of the Council on the establishment of a European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training (EQAVET). — 2009. — URL: <https://eur-lex>.

- europa . eu / legal - content / EN / TXT / ?uri = CELEX : 32009H0708(01)
(дата зверн. 13.05.2026) ; Рекомендація Європейського парламенту і Ради
про створення Європейської рамки забезпечення якості професійної
освіти і навчання (EQAVET). [Електронний ресурс].
28. Exploring Approaches in Green Technical and Vocational Education Training (TVET): A Systematic and Bibliometric Review / A. Adjei [та ін.] // Journal of Vocational Education Studies. — 2024. — Т. 7, № 2. — DOI: 10.12928/joves.v7i2.10416.
 29. Fast unfolding of communities in large networks / V. D. Blondel [та ін.] // Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. — 2008. — Т. 2008, № 10. — P10008. — DOI: 10.1088/1742-5468/2008/10/P10008.
 30. *Ferraiolo D., Gavrilu S., Katwala G.* A system for centralized ABAC policy administration and local ABAC policy decision and enforcement in host systems using access control lists // Proceedings of the Third ACM Workshop on Attribute-Based Access Control (ABAC '18). — 2018. — DOI: 10.1145/3180457.3180460.
 31. From translations to problematic networks: An introduction to co-word analysis / M. Callon [та ін.] // Social Science Information. — 1983. — Т. 22, № 2. — С. 191—235. — DOI: 10.1177/053901883022002003.
 32. Funding landscapes in Technical and Vocational Education and Training (TVET): A bibliometric analysis // International Journal of Innovation and Economic Development. — 2024. — DOI: 10.18775/ijied.1849-7551-7020.2015.510.2001.
 33. General education, vocational education, and labor-market outcomes over the lifecycle / E. A. Hanushek [та ін.] // Journal of Human Resources. — 2017. — Т. 52, № 1. — С. 48—87. — DOI: 10.3368/jhr.52.1.0415-7074R.

34. *González-Pérez L. I., García-Peñalvo F. J., Argüelles-Cruz A. J.* Data-Driven Learning Analytics and Artificial Intelligence in Higher Education: A Systematic Review // *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje*. — 2025. — DOI: 10.1109/RITA.2025.3615512.
35. *Gunasekara S., Saarela M.* Systematic Literature Review on Explainable Learning Analytics and Educational Data Mining // *IEEE Access*. — 2025. — DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3643645.
36. *Hagberg A. A., Schult D. A., Swart P. J.* Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX // *Proceedings of the 7th Python in Science Conference (SciPy 2008)*. — 2008. — C. 11—15. — DOI: 10.25080/TCWV9851.
37. *Handbook of Technical and Vocational Education and Training Research / за ред. F. Rauner, R. Maclean*. — Dordrecht : Springer, 2009. — DOI: 10.1007/978-1-4020-8347-1.
38. How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines / N. Donthu [та ін.] // *Journal of Business Research*. — 2021. — T. 133. — C. 285—296. — DOI: 10.1016/j.jbusres.2021.04.070.
39. *Hubert L., Arabie P.* Comparing partitions // *Journal of Classification*. — 1985. — T. 2, № 1. — C. 193—218. — DOI: 10.1007/BF01908075.
40. *Hunter J. D.* Matplotlib: A 2D graphics environment // *Computing in Science & Engineering*. — 2007. — T. 9, № 3. — C. 90—95. — DOI: 10.1109/MCSE.2007.55.
41. *Karantali M., Panagiotidis T.* A bibliometric analysis of the vocational education and training (VET) literature // *Economics and Business Letters*. — 2025. — T. 14, № 1. — C. 35—50. — DOI: 10.17811/eb1.14.1.2025.35-50.

42. *Khozhylo I. I., Lypovska N. A.* Public management of the development of the higher education system in Ukraine: analysis of modern challenges // *Public Management and Administration in Ukraine*. — 2024. — T. 44. — DOI: 10.32782/pma2663-5240-2024.44.28.
43. *Kostrysia V., Blyzniuk V., Burlai T.* The contribution of Ukraine's higher and vocational education systems to the recovery of the national labor market in the (post-)war period // *Ekonomichna teoriia*. — 2025. — DOI: 10.15407/etet2025.04.065.
44. *Kremen V.* Education in Ukraine defies the war // *European Journal of Education*. — 2023. — DOI: 10.1111/ejed.12597.
45. *Kremen V.* Pedagogical science in the development of education in Ukraine in times of war // *Bulletin of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine*. — 2025. — DOI: 10.37472/2617-3107-2024-7-01.
46. *Kryshchenko K.* Public-private partnership as an instrument of extra-budgetary financing of vocational education and training in Ukraine // *Educational Analytics of Ukraine*. — 2024. — DOI: 10.32987/2617-8532-2024-5-149-159.
47. *Kulachynskyi O., Kamenchuk N.* Reform of vocational education and training in Ukraine: ways towards integration into the European education area // *Educational Analytics of Ukraine*. — 2024. — DOI: 10.32987/2617-8532-2024-5-27-39.
48. *Lukianova L.* Adult education in Ukraine: preconditions of formation, prospects of development // *Ukrainian Pedagogical Journal*. — 2020. — T. 1, № 1. — C. 17—21. — DOI: 10.35387/ucj.1(1).2020.17-21.
49. *McKinney W.* Data structures for statistical computing in Python // *Proceedings of the 9th Python in Science Conference (SciPy 2010)*. — 2010. — C. 56—61. — DOI: 10.25080/Majora-92bf1922-00a.

50. *Mende C., Oswald-Egg M. E., Caves K.* Vocational education and training (VET) system governance: a systematic literature review // *Journal of Vocational Education & Training*. — 2025. — DOI: 10.1080/13636820.2025.2461586.
51. *Mulder M.* Conceptions of professional competence // *International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning* / за ред. S. Billett, C. Harteis, H. Gruber. — Springer, 2014. — С. 107—137. — DOI: 10.1007/978-94-017-8902-8_5.
52. *Mustamir I., Nasikun A., Wibirama S.* Design and implementation of a dashboard system for monitoring key performance indicators in digitalized higher education institutions: a case study // *2024 16th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE)*. — 2024. — DOI: 10.1109/icitee62483.2024.10808311.
53. *Nuankaew P., Nasa-Ngium P., Nuankaew W. S.* Artificial intelligence and educational data mining technologies for the 4th SDG quality education: A systematic review // *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*. — 2025. — Т. 8, № 3. — DOI: 10.53894/ijirss.v8i3.7468.
54. *OECD.* Learning for Jobs. — Paris : OECD Publishing, 2010. — (OECD Reviews of Vocational Education and Training). — DOI: 10.1787/9789264087460-en.
55. *Omar M., Kamaruzaman F. M.* Technical and vocational education training and industry collaboration: a bibliometric review // *Journal of Education and Learning (EduLearn)*. — 2024. — Т. 18, № 4. — DOI: 10.11591/edulearn.v18i4.21120.
56. *Penkin A., Kolisnyk L.* Management of the quality assurance system in higher education in Ukraine during the period of digital transformation and martial law // *Actual problems of innovative economy and law*. — 2025. — DOI: 10.36887/2524-0455-2025-5-17.

57. *Pilz M.* Policy Borrowing in Vocational Education and Training (VET) — VET System Typologies and the ‘6 P Strategy’ for Transfer Analysis // Vocational Education and Training in Times of Economic Crisis: Lessons from Around the World / за ред. M. Pilz. — Cham : Springer, 2017. — С. 473—490. — DOI: 10.1007/978-3-319-47856-2_26.
58. *Pritchard A.* Statistical bibliography or bibliometrics // Journal of Documentation. — 1969. — Т. 25, № 4. — С. 348—349.
59. *Radkevych V.* Modern models of public-private partnership in the field of vocational education and training in the European Union // Scientific Bulletin of the Institute of Vocational Education and Training of NAES of Ukraine. — 2023. — Т. 26. — С. 4—14. — DOI: 10.32835/2707-3092.2023.26.4-14.
60. *Radkevych V., Pryhodii M.* Scientific and methodological support for the development of vocational education: monograph. — Kyiv : Institute of Vocational Education, Training of NAES of Ukraine, 2025. — DOI: 10.54264/m049.
61. *Radkevych V., Pryhodii M., Radkevych O.* Practice-oriented training of vocational teachers in renewable energy for post-war reconstruction of Ukraine // Problems of Engineering Pedagogic Education. — 2022. — DOI: 10.32820/2074-8922-2022-76-29-40.
62. *Radkevych V., Yershova L.* Status of preparedness of vocational education system to counter real and potential threats to national security and national interests of Ukraine in the conditions of external and internal challenges // Scientific Bulletin of the Institute of Vocational Education and Training of NAES of Ukraine. — 2022. — Т. 24. — С. 4—17. — DOI: 10.32835/2707-3092.2022.24.4-17.
63. *Rauner F.* European Vocational Education and Training // Handbook of Vocational Education and Training Research / за ред. R. Tippelt, M. Pilz. — Springer, 2024. — DOI: 10.1007/978-981-97-0987-8_6.

64. *Romero C., Ventura S.* Educational data mining and learning analytics: An updated survey // *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*. — 2020. — Т. 10, № 3. — e1355. — DOI: 10.1002/widm.1355.
65. *Ryan P.* The school-to-work transition: a cross-national perspective // *Journal of Economic Literature*. — 2001. — Т. 39, № 1. — С. 34—92. — DOI: 10.1257/jel.39.1.34.
66. *Sauro J., Lewis J. R.* Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research. — 2-е вид. — Cambridge, MA : Morgan Kaufmann (Elsevier), 2016. — ISBN 9780128023082. — Crossref: chapter-level DOIs under prefix 10.1016/B978-0-12-802308-2.
67. Science mapping software tools: Review, analysis, and cooperative study among tools / M. J. Cobo [та ін.] // *Journal of the American Society for Information Science and Technology*. — 2011. — Т. 62, № 7. — С. 1382—1402. — DOI: 10.1002/asi.21525.
68. Scikit-learn: Machine learning in Python / F. Pedregosa [та ін.] // *Journal of Machine Learning Research*. — 2011. — Т. 12. — С. 2825—2830.
69. *Semenenko I., Bilous Y.* The role of displaced higher education institutions in recovery processes of war and post-war period: the case of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University // *International Scientific Journal of Universities and Leadership*. — 2023. — DOI: 10.31874/2520-6702-2023-16-32-47.
70. *Sharma H., Kapoor G., Singh A.* The Ethical Gap in Educational Data Mining and Learning Analytics: A Systematic Review of Privacy, Bias, and Governance (2020–2024) // *Bulletin of Computational Data Sciences*. — 2025. — DOI: 10.71448/bcds2563-2.
71. *Shatalovych I. V., Shatalovych O. M.* National multidisciplinary test as a psychological factor of academic success // *Slobozhansky Scientific Herald*.

- Series: Psychology. — 2025. — T. 1, № 1. — C. 144—148. — DOI: 10.32782/psyspu/2025.1.27.
72. *Small H.* Co-citation in the scientific literature: A new measure of the relationship between two documents // *Journal of the American Society for Information Science*. — 1973. — T. 24, № 4. — C. 265—269. — DOI: 10.1002/asi.4630240406.
 73. *Soloviov K. O., Sofishchenko I. Y.* International cooperation with European partners in the process of reforming vocational education in Ukraine // *Modern Trends in Education, Science and Practice / за ред. Editorial board*. — Liha-Pres, 2025. — DOI: 10.30525/978-9934-26-522-8-47.
 74. *Storonyanska I. Z., Benovska L. Y., Patytska K. O.* European policy of vocational education transformation in the context of innovative development // *Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine*. — 2025. — DOI: 10.36818/2071-4653-2025-3-6.
 75. *Tripney J. S., Hombrados J. G.* Technical and vocational education and training (TVET) for young people in low- and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis // *Empirical Research in Vocational Education and Training*. — 2013. — DOI: 10.1186/1877-6345-5-3.
 76. *Tynjälä P.* Perspectives into learning at the workplace // *Educational Research Review*. — 2008. — T. 3, № 2. — C. 130—154. — DOI: 10.1016/j.edurev.2007.12.001.
 77. *UNESCO-UNEVOC.* Revisiting global trends in TVET: Reflections on theory and practice : *tex. збіт. / UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical ; Vocational Education ; Training*. — Bonn, 2013.
 78. *Verkhovna Rada of Ukraine.* Pro akademichnu dobrochesnist [On Academic Integrity]. — 2024. — Enacted 19 August 2024; effective 1 February 2026. Law of Ukraine No. 4742-IX.

79. Virtual Reality-Based Learning Systems in Vocational Education and Training: A Systematic and Bibliometric Review Toward Future-Oriented Learning Environments / R. Sholikhah [та ит.] // 2025 IEEE Workshop on AI in Education (WAIE). — 2025. — DOI: 10.1109/waie67422.2025.11381199.
80. Wafudu S. J., Kamin Y. B. Quality assurance: a conceptual framework for teaching and learning standards in vocational and technical education programs // Quality Assurance in Education. — 2024. — DOI: 10.1108/qaе-11-2023-0184.
81. Waltman L., Eck N. J. van, Noyons E. C. M. A unified approach to mapping and clustering of bibliometric networks // Journal of Informetrics. — 2010. — Т. 4, № 4. — С. 629—635. — DOI: 10.1016/j.joi.2010.07.002.
82. Web of Science as a data source for research on scientific and scholarly activity / C. Birkle [та ит.] // Quantitative Science Studies. — 2020. — Т. 1, № 1. — С. 363—376. — DOI: 10.1162/qss_a_00018.
83. Wheelahan L. Why Knowledge Matters in Curriculum: A Social Realist Argument. — London : Routledge, 2010. — DOI: 10.4324/9780203860236.
84. Winch C. Dimensions of Expertise: A Conceptual Exploration of Vocational Knowledge. — London : Continuum, 2010.
85. Yang J., Dong J., Yang K. Models and Pathways for Establishing Quality Assurance Systems for Vocational Education // Vocational and Technical Education. — 2025. — DOI: 10.1515/wvte-2025-2007.
86. Zlenko A., Kotsur D., Zlenko Y. Digital transformation in human resource management within the vocational education system // Professional Education: Methodology, Theory and Technologies. — 2024. — DOI: 10.69587/pemtt/2.2024.90.

87. *Zupic I., Čater T. Bibliometric methods in management and organization // Organizational Research Methods. — 2015. — Т. 18, № 3. — С. 429—472. — DOI: 10.1177/1094428114562629.*
88. *Верховна Рада України. Про професійну освіту: Закон України № 4574-IX від 12.06.2024. — 2024. — URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4574-20> ; Чинний; набрав чинності у вересні 2024 р. з перехідними положеннями до 2027 р. Закон України № 4574-IX.*
89. *Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Луганській області. Професійна освіта Луганщини: збірник інформаційно-аналітичних матеріалів за підсумками моніторингів діяльності закладів професійної освіти Луганської області у 2025 році. — Северодонецьк, 2025. — Протокол навчально-методичної ради НМЦ ПТО у Луганській області від 26.12.2025 р. № 7. Відп. за випуск: В. Артюшенко (директор НМЦ ПТО). Здобувач – співавтор збірника як заступник директора з науково-методичної роботи (декларовано як конфлікт інтересів у вступі). збірник інформаційно-аналітичних матеріалів.*

ДОДАТОК А

Матриця ко-входжень ключових слів

У табл. А.1 наведено матрицю ко-входжень 28 ключових слів, побудовану засобами Python на основі 1998 записів WoS. Елемент матриці c_{ij} відповідає кількості документів, у яких одночасно зустрічаються терміни i та j .

Таблиця А.1 – Матриця ко-входжень 28 ключових слів (фрагмент – 10 найцентральніших термінів).

	vet	training	study	student	teacher	development	school	assessment	practice	model
vet	—	523	492	339	210	304	215	204	215	169
training	523	—	396	287	178	265	156	160	178	147
study	492	396	—	314	188	254	178	180	178	140
student	339	287	314	—	162	180	183	161	138	109
teacher	210	178	188	162	—	138	126	107	128	83
development	304	265	254	180	138	—	120	117	141	124
school	215	156	178	183	126	120	—	106	89	70
assessment	204	160	180	161	107	117	106	—	97	81
practice	215	178	178	138	128	141	89	97	—	89
model	169	147	140	109	83	124	70	81	89	—

Повна матриця 28×28 збережена у файлі `media/cooccurrence_matrix.csv`.

ДОДАТОК Б

Повна таблиця порівняння метрик

У табл. Б.1 наведено повну таблицю порівняння метрик VOSViewer та Python для всіх 28 ключових слів: кластерна належність, кількість входжень, Total Link Strength, середній рік публікації, середня цитованість, середня нормалізована цитованість.

Таблиця Б.1 – Повна таблиця порівняння метрик VOSViewer та Python.

Ключове слово	Кластер		Входження		TLS		Сер. рік		Сер. цит.		Сер. норм. цит.	
	VOS	Py	VOS	Py	VOS	Py	VOS	Py	VOS	Py	VOS	Py
assessment	2	2	473	339	6216	2768	2016.4	2017.0	13.8	12.8	1.05	1.05
company	1	1	158	81	2334	762	2019.9	2018.6	7.6	8.4	1.10	1.05
competence	3	0	371	224	6352	2173	2016.9	2017.5	17.0	12.6	1.15	1.05
context	3	0	280	206	4437	1929	2019.1	2018.8	8.9	8.1	1.01	0.95
country	1	1	250	153	3049	1294	2016.4	2017.6	14.4	12.3	1.14	1.10
development	1	0	574	443	8461	3784	2018.2	2017.4	12.2	11.4	1.14	1.01
difference	2	2	208	324	2956	2764	2016.9	2017.6	15.8	12.1	1.21	1.10
effect	2	2	336	311	3881	2564	2017.6	2017.5	15.9	11.7	1.37	1.09
field	1	1	151	119	2230	1075	2018.1	2017.4	10.2	11.3	0.94	1.02
germany	1	1	120	80	1769	669	2017.7	2017.3	16.3	16.3	1.28	1.31
group	2	2	296	186	3696	1522	2016.6	2016.8	10.7	10.8	0.89	0.93
higher education	1	0	112	85	1510	764	2018.7	2018.3	13.3	10.2	1.11	0.93
knowledge	4	0	312	189	4652	1778	2018.1	2017.8	11.1	12.7	1.03	1.05
learning	3	0	342	352	5148	3224	2017.4	2017.8	13.1	11.5	1.04	1.02
model	1	1	380	232	5371	2015	2018.0	2018.3	14.3	12.2	1.14	1.09
order	1	1	115	92	1791	850	2016.5	2016.4	9.9	10.3	0.84	0.83
paper	1	1	296	242	4295	2080	2017.6	2017.2	9.6	9.6	0.82	0.83
performance	2	2	353	285	4982	2280	2017.7	2017.3	11.3	10.7	1.04	1.02
practice	3	0	423	308	6109	2753	2016.5	2017.0	11.6	11.1	0.92	0.90
problem	4	0	198	113	3324	1068	2016.5	2016.3	11.8	11.3	0.98	0.89
school	2	2	512	292	6761	2491	2017.6	2018.0	10.8	11.4	1.00	1.03
skill	4	0	375	229	5910	2121	2017.6	2017.4	11.6	11.9	1.16	1.03
student	2	2	1161	485	14844	4246	2018.3	2018.1	11.2	10.7	1.00	0.98
study	2	2	1188	661	14924	5252	2018.2	2017.7	12.1	12.6	1.12	1.09
teacher	3	0	593	288	8600	2611	2018.2	2017.8	11.0	10.7	0.96	0.93
training	1	1	965	667	13158	5390	2018.0	2017.0	11.2	11.2	1.02	0.97
vet	1	2	1448	917	17857	6800	2018.0	2017.1	11.7	11.2	1.06	0.99
work	3	0	329	388	4633	3459	2017.7	2017.3	14.2	11.9	1.07	1.04

ДОДАТОК В

Опис кластерів VOSViewer

Нижче наведено детальний опис 4 кластерів, ідентифікованих VOSViewer на основі аналізу 28 ключових слів (поріг ≥ 100).

Кластер 1: Системи та політика професійної освіти

Кластер об'єднує 11 термінів і описує інституційний та системний вимір професійної освіти на макрорівні. Центральний термін *vet* (загальна сила зв'язків 17 857, входжень 1 448) є ядром усієї мережі. *Training* (загальна сила зв'язків 13 158, входжень 965) – другий за важливістю процесний термін. *Country* (250), *germany* (120), *comparu* (158) вказують на порівняльні дослідження національних систем, особливо дуальної моделі Німеччини та ролі роботодавців. *Development* (574) та *model* (380) свідчать про фокус на моделюванні та розвитку систем професійної освіти. *Higher education* (112) – зв'язок професійної освіти з вищою освітою. Середній рік кластера – 2017,88 (найновіший). Тренд: від порівняльних досліджень до аналізу співпраці з бізнесом.

Кластер 2: Емпіричні дослідження результатів навчання

Кластер містить 8 термінів і відображає емпіричну дослідницьку парадигму. *Student* (загальна сила зв'язків 14 844, входжень 1 161) та *study* (загальна сила зв'язків 14 924, входжень 1 188) – два найсильніші терміни, що утворюють методологічне ядро. *Assessment* (473), *performance* (353), *effect* (336) – тріада вимірювання результатів. *Group* (296) та *difference* (208) – ознаки порівняльного експериментального дизайну. *School* (512) – контекст навчання. Середній рік – 2017,41. Тренд: стабільне ядро кількісних досліджень.

Кластер 3: Педагогічна практика та компетентнісний підхід

Кластер об'єднує 6 термінів на мезорівні. *Teacher* (загальна сила зв'язків 8 600, входжень 593) – центральний актор. *Competence* (загальна сила зв'язків 6 352, входжень 371) – концептуальне ядро. *Practice* (423), *learning* (342), *work* (329), *context* (280) – зв'язок із реальним професійним середовищем (виробниче навчання). Середній рік – 2017,63. Тренд: від загальних компетентностей до контекстуалізованого навчання.

Кластер 4: Когнітивні результати та навички

Найменший, але семантично щільний кластер із 3 термінів. *Skill* (загальна сила зв'язків 5 910, входжень 375) – центральний результат професійної освіти. *Knowledge* (загальна сила зв'язків 4 652, входжень 312) – когнітивна основа. *Problem* (загальна сила зв'язків 3 324, входжень 198) – проблемно-орієнтований підхід. Середній рік – 2017,40 (найкласичніший). Це «результатний» кластер, що описує цільові компетенції професійної освіти.

ДОДАТОК Г

Бібліометричні розрахунки

Цей додаток містить технічні деталі бібліометричного аналізу, винесені з основного тексту розділу 1 для забезпечення відтворюваності та доказовості: характеристику вибірки, конвеєр Python-скриптів, чутливість кластеризації до параметрів, повну зведену таблицю кореляцій VOSViewer ↔ Python, протокол ансамблевого опитування великих мовних моделей і внутрішні метрики валідності кластеризації.

Г.1. Стратегія пошуку та формування вибірки

Джерелом бібліометричних даних обрано базу Web of Science Core Collection (WoS) [82], що забезпечує мультидисциплінарне покриття та повноту полів цитувань. Пошуковий запит сформульовано так:

```
TS=("vocational education" OR "vocational training" OR
    "VET" OR "TVET") AND TS=("monitoring" OR
    "assessment" OR "evaluation" OR "quality assurance")
```

Результати обмежено англomовними публікаціями періоду 1997–2025 рр. Через технічне обмеження WoS на експорт (максимум 500–1000 записів за один раз) дані завантажено порціями та об'єднано у файл merged_data.txt (1 998 записів із повними полями, включно з DE – авторськими ключовими словами та ID – Keywords Plus). Окремий файл savedrecs.txt містить 1 000 записів без полів DE/ID, які використано для побудови карт у VOSViewer.

Методологічні обмеження вибірки. (а) Використано лише одну бібліографічну базу – WoS Core Collection; крос-валідація через Scopus у цій роботі не виконувалась і залишена для подальших ітерацій.

(б) Англomовний фільтр фактично виключає українськомовну VET-літературу, тому подальше картування на 24 форми моніторингу слід трактувати як гіпотезо-породжувальне, а не емпірично валідовану проєкцію на український ландшафт. (в) Поріг VOSViewer (≥ 100 документів) обрано як стандартну рекомендацію [22] для корпусу $\sim 1\,000$ публікацій. (г) Тезаурус і ручне виключення нерелевантних термінів (*article*, *patient*, *year*) задокументовано у файлі `bachelor_thesis/data/thesaurus.tsv` і версіоновано разом зі скриптами для відтворюваності.

Г.2. Конвеєр Python-скриптів

Для незалежного відтворення результатів VOSViewer розроблено аналітичну систему на мові Python 3, що складається з 9 скриптів:

- `wos_parser.py` – спільний модуль парсингу WoS-файлів: `parse_wos()`, `load_savedrecs()`, `load_merged()`, `load_vosviewer_map()`.
- `descriptive_stats.py` – описова статистика вибірки 1998 записів: розподіл за роками, типами документів, джерелами, авторами, країнами, авторськими ключовими словами та Keywords Plus.
- `text_mining.py` – відтворення текстового аналізу VOSViewer: токенизація, бінарний підрахунок, фільтрація за порогом ≥ 100 , застосування тезаурусу.
- `cooccurrence.py` – побудова матриці спільної появи 28 ключових слів, обчислення загальної сили зв'язків ключових слів у мережі.
- `clustering.py` – кластеризація мережі алгоритмом Лувена [29] з перебором параметра роздільної здатності; оцінювання якості за метриками ARI [39] та NMI.
- `network_viz.py`, `overlay_viz.py`, `density_viz.py` – візуалізація мережі, карти накладання за часовою динамікою, карти щільності.

— `comparison.py` – підсумкова зведена таблиця VOSViewer / Python (CSV та LaTeX), обчислення кореляцій Пірсона, текстовий звіт.

Використані бібліотеки: `pandas` [49], `NetworkX` [36], `matplotlib` [40], `seaborn`, `scikit-learn` [68], `python-louvain`, `scipy`.

Г.3. Чутливість Louvain-кластеризації до порогу

Емпіричну чутливість розбиття до значень порогу обчислено скриптом `scripts/threshold_sensitivity.py` і зведено у табл. Г.1.

Таблиця Г.1 – Чутливість Louvain-кластеризації (за замовчуванням $r = 1,0$) до порогу `occurrences`. Обчислено на корпусі 1 000 записів.

Поріг	n термінів	n ребер	Щільність	n кластерів	Q
50	340	57 195	0,992	2	+0,038
75	176	15 398	1,000	2	+0,032
100	112	6 216	1,000	2	+0,027
150	56	1 540	1,000	2	+0,013
200	35	595	1,000	2	+0,004

Аналіз чутливості показує, що для всіх порогів від 75 і вище мережа повністю зв'язна, а Лувен при стандартній резолюції $r = 1,0$ незмінно дає лише 2 кластери; 4-кластерне розбиття VOSViewer неможливо отримати без підвищення r або переходу до асоціативної нормалізації. Модулярність Q монотонно знижується зі зростанням порогу. Поріг 100 є компромісом між достатньою кількістю термінів для семантичного картування і прийнятним розміром мережі.

Г.4. Внутрішні метрики валідності кластеризації

Окрім порівняльних метрик ARI та NMI, обчислено абсолютні (внутрішні) показники якості кластеризації для обох методів (табл. Г.2, скрипт `scripts/cluster_validity.py`).

Обидва значення Newman Q близькі до нуля, що означає, що жодне з двох розбиттів істотно не перевищує випадкову модулярну структуру –

Таблиця Г.2 – Внутрішня валідність 4-кластерної VOSViewer та 3-кластерної Python-Louvain розбиттів.

Метрика	VOSViewer (4)	Python-Louvain (3)
Newman Q (мережева модулярність)	–0,014	–0,000
Силует на со-ос. дистанції	–0,139	–0,065
Стабільність (mean pairwise ARI, $n = 100$)	—	0,741 $\pm$ 0,166
Кількість унікальних партицій ($n = 100$)	—	37

наслідок майже повної зв'язності мережі (378/378 пар). Силует у обох випадках слабо-від'ємний. Стабільність Python-Louvain помірна (mean ARI = 0,741), але 37 різних партицій серед 100 прогонів засвідчують суттєвий вплив випадкового стану ініціалізації. VOSViewer-розбиття зберігає семантичну корисність не через максимізацію модулярності, а через асоціативну нормалізацію [21; 81], що оптимізує іншу цільову функцію – візуальну читабельність 2D-карти при помірній відокремленості зон.

Г.5. Зведена таблиця кореляцій VOSViewer $\leftrightarrow$ Python

Розрахунки виконано скриптом `scripts/correlation_recompute.py`: окрім коефіцієнта кореляції Пірсона r наведено коефіцієнт рангової кореляції Спірмена ρ (стійкіший до правосторонньо-зміщеного розподілу загальної сили зв'язків), а також 95% довірчі інтервали обох коефіцієнтів за перетворенням Фішера і адаптовану за Бонферроні перевірку п'яти одночасних тестів ($\alpha_{adj} = 0,05/5 = 0,010$).

Таблиця Г.3 – Коефіцієнти кореляції Пірсона і Спірмена між метриками VOSViewer та Python з 95% довірчими інтервалами за перетворенням Фішера ($n = 28$). Усі p -значення нижчі за поріг Бонферроні 0,010.

Метрика	Пірсон r	95% ДІ	Спірмен ρ	95% ДІ
Частоти входжень	0,923	[0,838, 0,964]	0,834	[0,669, 0,921]
Загальна сила зв'язків	0,919	[0,831, 0,962]	0,828	[0,658, 0,917]
Середній рік публікації	0,736	[0,501, 0,870]	0,602	[0,295, 0,796]
Середня цитованість	0,742	[0,510, 0,873]	0,722	[0,478, 0,863]
Середня норм. цитованість	0,790	[0,591, 0,898]	0,785	[0,583, 0,896]

Кореляції Спірмена для частот і загальної сили зв'язків дещо нижчі за Пірсонові (0,83 проти 0,92) – наслідок домінування *vet* у правому хвості

розподілу загальної сили зв'язків. Для часових і цитаційних метрик Спірмен практично співпадає з Пірсоном. Найбільший розрив між Пірсоном і Спірменом у середньому році публікації (0,74 проти 0,60) сигналізує про існування одного-двох термінів з аномальним середнім роком (*company* – 2019,85; *country* – 2016,36), які непропорційно впливають на Пірсонів коефіцієнт.

Г.6. Протокол ансамблевого опитування LLM і таблиця узгодженості

Дизайн експерименту. Опитано 11 моделей із семи родин: **Anthropic** – Claude Haiku 4.5, Claude Sonnet 4.6, Claude Opus 4.7; **DeepSeek** – v4 Pro/Flash; **Qwen** – 3.5 (397B) та 3-coder-next; **Google** – Gemma 4 (31B); **Zhipu** – GLM 5.1; **MiniMax** – m2.7; **Moonshot** – Kimi k2.6. Кожній моделі надано однаковий запит із ключовими словами кожного з 4 кластерів VOSViewer (упорядкованими за зменшенням загальної сили зв'язків), із сумарною силою зв'язків, середнім роком публікації та середньою цитованістю; моделі мали повернути результат у форматі JSON з полями *name*, *description*, *methodology*, *schools*, *rationale*. Повний текст запиту наведено в репозиторії проекту разом із допоміжними скриптами та файлами результатів.

Експертну еталонну інтерпретацію сформовано автором у співпраці з науковим керівником і зафіксовано у файлі `llm_naming/_expert_baseline.json`. Метрики згоди: (а) косинусна схожість векторних подань назв кластерів через мультимовну модель `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`; (б) Jaccard-схожість токенизованих списків наукових шкіл/регіонів; (в) α Кріппендорфа за номінальною категорією методології (8 класів після нормалізації); (г) відсоток згоди модальної категорії методології по кожному кластеру.

Результати. Зведено α Кріппендорфа за номінальною методологічною категорією = 0,531; при малому розмірі вибірки (11 оцінювачів $\times$ 4 елементи =

Таблиця Г.4 – Узгодженість 11 LLM з експертною інтерпретацією 4 кластерів VOSViewer.

Модель	K1	K2	K3	K4	Сер.
<i>Cosine similarity з експертною назвою</i>					
anthropic / claude-haiku-4-5	0.52	0.75	0.84	0.64	0.69
anthropic / claude-opus-4-7	0.76	0.88	0.81	0.70	0.79
anthropic / claude-sonnet-4-6	0.92	0.90	0.81	0.86	0.87
deepseek / deepseek-v4-flash_cloud	0.24	0.80	0.85	0.72	0.65
deepseek / deepseek-v4-pro_cloud	0.15	0.86	0.29	0.75	0.52
google / gemma4_31b-cloud	0.22	0.88	0.72	0.82	0.66
minimax / minimax-m2.7_cloud	0.54	0.72	0.77	0.74	0.69
moonshot / kimi-k2.6_cloud	0.57	0.58	0.83	0.69	0.67
qwen / qwen3-coder-next_cloud	0.32	0.78	0.83	0.38	0.58
qwen / qwen3.5_397b-cloud	0.24	0.73	0.86	0.48	0.58
zhipu / glm-5.1_cloud	0.60	0.80	0.88	0.82	0.77
<i>Schools Jaccard з експертною списком</i>					
anthropic / claude-haiku-4-5	0.25	0.00	0.33	0.50	0.27
anthropic / claude-opus-4-7	0.33	0.20	0.67	0.50	0.42
anthropic / claude-sonnet-4-6	0.62	0.50	0.67	0.50	0.57
deepseek / deepseek-v4-flash_cloud	0.33	0.00	0.11	0.00	0.11
deepseek / deepseek-v4-pro_cloud	0.33	0.00	0.00	0.20	0.13
google / gemma4_31b-cloud	0.50	0.00	0.00	0.00	0.12
minimax / minimax-m2.7_cloud	0.25	0.00	0.00	0.00	0.06
moonshot / kimi-k2.6_cloud	0.14	0.00	0.12	0.00	0.07
qwen / qwen3-coder-next_cloud	0.57	0.00	0.00	0.00	0.14
qwen / qwen3.5_397b-cloud	0.29	0.00	0.00	0.17	0.11
zhipu / glm-5.1_cloud	0.40	0.00	0.17	0.12	0.17

44 оцінки) бутстреп 95% довірчий інтервал становить орієнтовно [0,20; 0,82]. Відсоток згоди модальної методологічної категорії суттєво варіює між кластерами: кластер 2 (Емпіричні дослідження) – 100%; кластер 1 (Системи й політика) – 91%; кластер 4 (Когнітивні результати) – 64%; кластер 3 (Педагогічна практика) – 55%. Варіація між моделями однієї родини (Anthropic) становить 0,18 (Haiku 0,69; Opus 0,79; Sonnet 0,87); серед моделей з відкритими вагами – 0,25 (0,52–0,77). Це підтверджує гіпотезу про більшу варіативність інтерпретації між моделями різних родин порівняно з моделями однієї родини, що обґрунтовує необхідність ансамблевого підходу за участі моделей з різних родин.

Термінологічний дрейф у назвах кластера 1. Окремою знахідкою стала систематична термінологічна розбіжність моделей у кластері 1: експертна назва вживає «ПТО», Sonnet 4.6 також – «ПТО» (косинусна подібність 0,92), Opus 4.7 – «ПОН», Kimi – «ВПО», деякі моделі з відкритими вагами – «ПОВ». Це віддзеркалення активного термінологічного переходу, спричиненого Законом № 4574-IX [88], який послідовно вживає «професійна освіта» замість «професійно-технічна освіта» [43].

Г.7. Передні бібліометричні огляди (позиціонування)

Для позиціонування цієї роботи серед попередніх систематичних і бібліометричних оглядів літератури з професійної освіти ідентифіковано 11 релевантних оглядів за період 2013–2025 рр. (табл. Г.5).

Таблиця Г.5 – Попередні систематичні та бібліометричні огляди літератури з професійної освіти (2013–2025).

Огляд	Рік	<i>n</i>	Період	Тематичний фокус	Відмінність від цієї роботи
Tripney & Hombrados [75]	2013	37	1990–2010	TVET для молоді у LMIC, ефекти на зайнятість	Мета-аналіз ефектів; не картує мережу ключових слів
Christidis [18]	2019	~120	2000–2018	Інтегроване викладання у nursing-VET	Domain-specific (медсестринство); без бібліометрики
Calero López & Rodríguez-López [13]	2020	~250	1990–2018	Transversal competences у VET	VOSViewer (той же інструмент); вужча тема, без порівняння методів
Adjei et al. [28]	2023	~200	2010–2022	Green TVET, sustainability	PRISMA+VOSViewer; не адресує національний моніторинг
Al Huseini & Nandiyanto [2]	2023	~360	2017–2022	Загальні ключові слова vocational school	VOSViewer; без policy/governance фокусу
Omar & Kamaruzaman [55]	2024	~200	2000–2023	TVET-industry collaboration	Theme-specific; не адресує QA/моніторинг
TVET Funding [32]	2024	~150	2010–2023	Funding landscapes у TVET	Theme-specific; не моніторинг
Karantali & Panagiotidis [41]	2025	~600	1990–2023	Загальна структура VET-літератури	Найближчий аналог; ширше за обсягом, без фокусу на моніторинг та без LLM-валідації
Mende et al. [50]	2025	96	2000–2024	VET system governance	PRISMA SLR (без бібліометрики); доповнює фокусом на врядування
Sholikhah et al. [79]	2025	~150	2015–2024	VR-based learning у VET	Технологічно специфічний; не policy/моніторинг
Ciantar [19]	2025	~80	2000–2024	Перенесення політик у ПО країн ЄС	PRISMA-якісний синтез; доповнює фокусом на перенесення політик

Аналіз попередніх оглядів виявляє чотири характерні риси: (1) переважна більшість бібліометричних оглядів послуговується VOSViewer без зіставлення з альтернативними алгоритмами кластеризації [2; 13; 28; 41; 55]; (2) якісні систематичні огляди не поєднують свого аналізу з бібліометричною мережею [18; 19; 50; 75]; (3) жоден з оглядів не застосовує великих мовних моделей для незалежної інтерпретації виявлених тематичних кластерів; (4) питання моніторингу освітньої діяльності закладів професійної освіти як окрема предметна категорія дотепер не отримало цілеспрямованого бібліометричного картографування.

ДОДАТОК Д

Комплект експертного оцінювання прототипу

Цей додаток коротко описує комплект вхідних і вихідних матеріалів для формального експертного оцінювання та поглибленого дослідження прототипу методом міркування уголос (підрозділ 3.6). Повні файли – у каталозі `bachelor_thesis/expert_eval/`; цей додаток – стислий витяг для рецензента та захисту.

Д.1. Структура каталогу та призначення файлів

Д.2. Оцінкова рубрика (стислий зміст)

Рубрика складається з 4 розділів. Шкала Лікерта 1–5 (1 = категорично не погоджуюсь; 5 = категорично погоджуюсь). Усі бальні пункти обов'язкові; коментарі – опційні.

Розділ А. Шкала зручності користування системою (System Usability Scale, SUS) (10 стандартних пунктів за Брук, 1996; нормалізація до 0–100 за стандартною формулою, де непарні = бал–1, парні = 5–бал, сума $\times 2,5$):

- а) Я думаю, що користувався б цією системою часто.
- б) Я знайшов(ла) систему надмірно складною.
- в) Я думаю, що системою легко користуватися.
- г) Я думаю, що мені знадобилася б технічна підтримка.
- д) Різні функції системи добре інтегровані.
- е) У системі забагато непослідовності.
- ж) Більшість людей швидко навчиться користуватися.
- и) Я знайшов(ла) систему дуже громіздкою.
- к) Я почувався(лася) дуже впевнено у користуванні.

Таблиця Д.1 – Склад комплексу експертного оцінювання.

Файл	Призначення
Вхідні матеріали (надаються експертам)	
01_invitation_letter.md	Лист-запрошення з описом мети, очікуваних витрат часу (60–90 хв на формальну анкету; 3,5–4 год на поглиблену сесію), із декларацією конфлікту інтересів автора.
02_consent_form.md	Форма інформованої згоди (ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI; принципи GDPR).
03_walkthrough_script.md	Сценарій оглядового відеозапису (~10–12 хв; 10 розділів – від архітектури до карти релокації).
04_demo_credentials_template.md	Набір облікових даних для трьох ролей (директор, інспектор, держслужбовець) з прив'язкою до передзаповненої навчальної бази даних (1 область, 3 райони, 10 громад, 5 закладів, 1 евакуйований).
05_scenario_card.md	5 типових наскрізних сценаріїв (~30–40 хв самостійного проходження). Стислий зміст – Д.3.
06_rubric.md	Оцінкова рубрика (22 пункти у 4 розділах). Повний зміст – Д.2.
Процедурні матеріали (для автора)	
07_session_protocol.md	Протокол поглибленої сесії з міркуванням уголос (3,5–4 год з двома перервами; шкала важливості Нільсена 1–4). Стислий зміст – Д.4.
08_form_schema.md	Схема Google Form / LimeSurvey з налаштуваннями анонімності (без електронної пошти, без IP-адреси). Стислий зміст – Д.5.
Вихідні шаблони (заповнюються після збору)	
templates/responses_template.csv	CSV-заголовок для агрегації відповідей.
templates/results_table_template.tex	LaTeX-таблиці підсумків експертного оцінювання, що заповнюється після збору відповідей (основні результати наведено в підрозд. 3.6).
templates/summary_template.md	Шаблон якісного звіту з тематичним кодуванням С-блоку та В-коментарів.
templates/deep_session_NOTES_TEMPLATE.md	Шаблон протоколу поглибленої сесії з таблицею окремо зафіксованих проблем.
Підтримуючі скрипти (у bachelor_thesis/scripts/)	
eval_aggregate_experts.py	Агрегація CSV у responses_anonymized.csv, обчислення SUS-метрик з стандартною нормалізацією до 0–100, експорт results_table.tex.
eval_pdf_to_csv.py	Резервний парсер заповнюваного PDF у CSV (для експертів, що надають перевагу формату без підключення до мережі).

л) Я мав(ла) вивчити багато речей перед використанням.

Розділ В. Доменно-специфічні пункти (8 пунктів з опційним коментарем):

- В.1 Відповідність полів 24-м формам моніторингу та реальній моніторинговій практиці закладу професійної освіти.
- В.2 Зрозумілість крос-формових попереджень (1.1↔3.1, 6.1 інваріанти оцінок).
- В.3 Адекватність ролей та територіальної прив'язки (директор / інспектор / держслужбовець).
- В.4 Придатність агрегацій для прийняття управлінських рішень.
- В.5 Готовність обліковувати переміщені заклади (юридична ≠ фактична адреса; статус «евакуйований»; АВАС двох територій).
- В.6 Готовність обліковувати ВПО та ветеранів серед здобувачів.
- В.7 Очікувана надійність журналу аудиту (SHA-256 хеш-ланцюг із процедурою верифікації цілісності).
- В.8 Імовірність впровадження у Вашій установі.

Розділ С. Відкриті запитання (вільний текст):

- С.1 Що було найзручнішим? (1–3 моменти)
- С.2 Що викликало найбільші труднощі? (1–3 моменти)
- С.3 Що бракує для реального впровадження? (1–3 функції / інтеграції)
- С.4 Самооцінка готовності до пілоту за шкалою рівнів готовності технології (TRL) 1–9 з обґрунтуванням.

Розділ D. Анонімізовані метадані респондента (для контекстуалізації; знеособлюються до коду EXP-<n> після збору):

[noitemsep,topsep=2pt,leftmargin=*]D.1 Поточна позиція (директор / методист / інспектор / працівник НМЦ / представник МОН / науковець / інша). D.2 Регіон установи (Центральна / Західна / Південна / Східна Україна / Київ / інше). D.3 Стаж у сфері (менше 3 / 3–5 / 6–10 / 11–20 / більше 20 років). D.4 Чи представляє переміщений заклад (так повністю /

так частково / ні / не стосується). D.5 Технологічний рівень робочого місця (значний / помірний / базовий / обмежений). D.6 Згода на поглиблену сесію тривалістю 3,5–4 год (так / можливо / ні).

Д.3. Картка з 5 сценаріями (стислий зміст)

Таблиця Д.2 – Сценарії експертного оцінювання прототипу (5 наскрізних сценаріїв).

№	Роль	Час	Зміст
1	Директор	~5 хв	Заповнення форми 6.1 (результати діагностичних контрольних робіт); перевірка крос-формового інваріанту суми оцінок.
2	Директор	~7 хв	Імпорт 5-аркушевого students.xlsx з 50 здобувачами (12 ВПО); перевірка ідемпотентності; обробка відхиленних рядків.
3	Інспектор	~8 хв	Перевірка крос-формового інваріанту 1.1↔3.1; АВАС-доступ до евакуйованого закладу через фактичну адресу; додавання коментаря.
4	Держслужбовець	~8 хв	Обласне зведення з деталізацією до району; експорт у Excel з кольоровим маркуванням; перевірка прозорості без особистих даних.
5	Директор → Інспектор	~10 хв	Аудит Кейс переміщеного закладу: подвійна адреса + статус «евакуйований» + АВАС двох територій + верифікація цілісності журналу аудиту + карта релокації.

Усі 5 сценаріїв виконуються на передзаповненій навчальній базі даних, що містить серед інших 1 евакуйований заклад (як синтетичний референт для Луганщини). Орієнтовний загальний час самостійного проходження – 30–40 хв.

Д.4. Протокол поглибленої сесії з міркуванням уголос (стислий зміст)

Тривалість – 3,5–4 год з двома перервами по 15 хв; формат – Zoom або очно. Структура:

- а) Знайомство та налаштування (~15 хв) – підтвердження згоди, привітальний скрипт, зменшення ефекту присутності спостерігача.
- б) Сценарій 1 (~30 хв з 5–7 хв обговорення).
- в) Сценарій 2 (~30 хв).
- г) Перерва 1 (15 хв; не обговорюємо систему).
- д) Сценарій 3 (~35 хв).
- е) Сценарій 4 (~35 хв).
- ж) Перерва 2 (15 хв).
- и) Сценарій 5 – кейс переміщеного закладу (~45 хв).
- к) Ретроспекція (~30 хв) – 5 питань: 6-місячна перспектива, 3 найбільші проблеми, 3 найкращі речі, що пропустив дослідник, вільне обговорення.

Автор фіксує: час кожного «застрягання» > 30 сек; дослівні цитати-вербалізації (особливо плутанини); шкала важливості проблем за Нільсеном (1 = косметична; 2 = мінорна; 3 = серйозна; 4 = критична). Усі окремо зафіксовані проблеми з ідентифікатором `iss-EXP-<n>-<seq>` винесено у CSV з відображенням «важливість × модуль коду». Експерт заповнює формальну рубрику окремо *після* сесії, щоб уникнути впливу автора на бали.

Етичні запобіжники: участь добровільна і може бути перервана у будь-який момент; аудіозапис тільки за окремою явною згодою (видається після транскрибування або не пізніше 30 днів); автор як внутрішній учасник установи *відмовляється* від питань, що помічає як власні направляючі,

і фіксує це у нотатці; усі питання конфлікту інтересів виносяться на засідання з науковим керівником.

Д.5. Цифрова форма та схема вихідних даних

Цифрова форма (Google Form / LimeSurvey): анонімна (без збору електронної пошти й IP-адреси), без авторизації, з можливістю редагування після подання. Експорт у CSV із стандартизованою схемою у 36 стовпців: respondent_code, timestamp, sus_a1..a10, b1_score..b8_score, b1_comment..b8_comment, c1_text..c4_justification, d1_role..d6_halfday, duration_min, tech_issues, tech_issues_text. Збереження у expert_eval/raw_responses_EXP-<n>.csv – по одному файлу на експерта.

Заповнюваний PDF: генерується через pandoc 06_rubric.md -o 06_rubric_fillable.pdf з додаванням полів форми (Adobe Acrobat); парсинг у CSV – скрипт scripts/eval_pdf_to_csv.py (залежність rypdf ≥ 4.0).

Агрегація: scripts/eval_aggregate_experts.py зчитує всі raw_responses_*.csv, валідує схему, обчислює описові метрики (нормалізована SUS 0–100, блок В 1–5, середнє за блоком В, середнє за TRL), експортує: responses_anonymized.csv (без ідентифікаційних колонок), results_table.tex (підвантажується у підрозділ 3.6), summary_stats.json (машино-читаний звіт). При $n < 12$ скрипт виводить попередження і маркує середнє SUS як описовий орієнтир (95% довірчий інтервал орієнтовно ± 25 балів за [66]).

Якісне тематичне кодування відповідей блоків С і В виконується вручну (двократне читання автором + керівник у ролі другого кодера), результати – у expert_eval/summary.md зі списком проблем, ранжованих за важливістю, із відображенням на модулі коду і рекомендовану дію; інтегрується у висновки до підрозділу 3.6.

ДОДАТОК Е

Перелік 14 закладів професійної освіти Луганщини

У розділі 2 (підрозд. 2.1) виявлено мережу із 14 закладів професійної освіти Луганської області як найвимогливіший сценарій використання для проєктованої системи. У цьому додатку наведено повний перелік цих закладів з юридичною та фактичною адресою, типом закладу і переліком ключових професій підготовки (за даними архітектурної документації порталу «ПрофОсвіта Луганщини» і аналітичного збірника НМЦ ПТО за 2025 р. [89]). Усі 14 закладів мають статус «евакуйований» (повністю або частково); більшість пройшли подвійну евакуацію – первинне переміщення у 2014 р. і повторне у 2022 р.

Перелік ілюструє домінування профліцеїв (12 закладів) і представлений також одним коледжем (Луганський коледж транспортної інфраструктури) та одним вищим професійним училищем (Луганське ВПУ ім. О. Стаханова). Міста релокації розподілені переважно у Дніпропетровській, Київській, Полтавській, Львівській і Харківській областях, що відбиває як логістику евакуації, так і наявність профільних освітніх потужностей у приймаючих громадах. Усі зазначені дані використовуються у публічній карті релокації порталу (розділ 3).

Таблиця Е.1 – Перелік 14 закладів професійної освіти Луганщини зі статусом релокації (станом на 2026 р.).

№	Найменування закладу	Юридична адреса	Фактична адреса	Тип
1	ДНЗ «Северодонецький професійний ліцей»	м. Северодонецьк	м. Дніпро	профліцей
2	ДНЗ «Северодонецький професійний ліцей хіміків»	м. Северодонецьк	м. Кам'янське	профліцей
3	ДНЗ «Лисичанський професійний ліцей»	м. Лисичанськ	м. Полтава	профліцей
4	ДНЗ «Лисичанський професійний гірничо-промисловий ліцей»	м. Лисичанськ	м. Кам'янське	профліцей
5	ДНЗ «Лисичанський професійний торгово-кулінарний ліцей»	м. Лисичанськ	м. Київ	профліцей
6	ДНЗ «Рубіжанський професійний хіміко-технологічний ліцей»	м. Рубіжне	м. Дніпро	профліцей
7	ДНЗ «Луганське вище професійне училище ім. О. Стаханова»	м. Кадіївка	м. Львів	ВПУ
8	ДНЗ «Старобільський професійний аграрний ліцей»	м. Старобільськ	м. Старобільськ*	профліцей
9	ДНЗ «Біловодський професійний аграрний ліцей»	смт Біловодськ	м. Полтава	профліцей
10	ДНЗ «Сватівський професійний аграрний ліцей»	м. Сватове	м. Київ	профліцей
11	ДНЗ «Попаснянський професійний ліцей залізничного транспорту»	м. Попасна	м. Лозова	профліцей
12	ДНЗ «Перевальський професійний ліцей»	м. Перевальськ	м. Дніпро	профліцей
13	ДНЗ «Стахановський професійний торгово-кулінарний ліцей»	м. Кадіївка	м. Кам'янське	профліцей
14	Луганський коледж транспортної інфраструктури	м. Северодонецьк	м. Київ	коледж
* До 2022 р. працював за юридичною адресою; після повномасштабного вторгнення зазнав повторної релокації у межах неопкупованої частини області.				

ДОДАТОК Ж

Деталізована мапа сайту порталу «ПрофОсвіта Луганщини»

У розділі 2 (підрозд. 2.3) подано верхньорівневу мапу сайту з семи основних розділів. У цьому додатку наведено повний перелік підсторінок кожного розділу для орієнтації під час подальшого читання розділу 3, де описано клієнтську реалізацію кожної з цих сторінок.

ГОЛОВНА

ДАШБОРД (швидкий аналітичний огляд)

ЗАКЛАДИ ОСВІТИ

Каталог закладів (з фільтрами)

Картка закладу (профіль одного з 14 ЗПО)

Карта релокації мережі

АБІТУРІЄНТУ

Тест профорієнтації

Каталог професій (30 професій)

Сторінка професії

Вступ і документи

Дистанційне навчання (для ВПО-здобувачів)

МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ЗПО

Публічна частина:

Про систему

Зведений моніторинг (7 публічних блоків)

Закрита частина (авторизація):

Реєстрація / вхід

Кабінет закладу

24 форми моніторингу за 7 блоками

(Контингент: 5, Кадри: 8, Динаміка: 3,

Професії: 2, Розвиток: 1, Якість: 4,

Інформ. відкритість: 1)

ВИДАННЯ

Каталог видань (аналіт. збірники, методичні,

дослідження, нормативні документи)

Сторінка видання (PDF-перегляд через PDF.js)

ПРО ПРОЄКТ

КОНТАКТИ ТА ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК

Деталізована мапа об'єднує **8** публічних розділів (Головна, Дашборд, Заклади, Абітурієнту, Видання, Про проєкт, Контакти і публічна частина Моніторингу), **7** публічних блоків зведеного моніторингу і **24** форми кабінету закладу за 7 блоками. Архітектурно мапа реалізує дворівневий доступ: верхній рівень (8 публічних розділів) доступний без авторизації для всіх шести цільових аудиторій (підрозд. 2.2); нижній рівень (кабінет закладу) обмежений АВАС-моделлю для ролей «керівник закладу» та «адміністратор НМЦ» (підрозд. 2.4).

ДОДАТОК 3

Концепція моделі доступу АВАС та схема SHA-256 хеш-ланцюга

У цьому додатку наведено технічні деталі архітектурних рішень розділу 2, винесені сюди для збереження концептуальної цілісності основного тексту. Зміст: повна граматика АВАС з 13 операторами і приклад декларативної політики (3); математична схема SHA-256 хеш-ланцюга аудит-журналу і опис канонічної JSON-проекції (3); псевдокод стратегії «звірити-перш-ніж-записати» для ідемпотентного прийому даних (3); зведена матриця картування «стаття Закону → форма моніторингу → модуль системи» (3).

3.1. Граматика декларативної АВАС-мови політик

Семантика моделі – *deny-overrides default-deny*: за відсутності явного дозволу доступ заборонено; відмова однієї політики блокує доступ незалежно від дозволів інших. Граматика побудована як JSON-AST (без інфіксного синтаксису, тому пріоритет операторів структурно визначається деревом) і налічує 13 операторів, об'єднаних у 6 семантичних категорій (табл. 3.1).

Резолюція шляхів атрибутів (наприклад, `user.role`, `resource.institution.oblastId`) реалізована через рекурсивний `lookup` у деревовидну структуру об'єкта суб'єкта/ресурсу. *Відомий компроміс типобезпеки*: оператор `eq` перевантажено як «скалярна рівність або `set membership`» – якщо ліве значення є списком, оператор виконує `includes`-перевірку; якщо скаляром – звичайну рівність. Це відхід від суто типобезпечного підходу заради спрощення типових політик; альтернатива

Таблиця 3.1 – Операторна граматика декларативної АВАС-мови політик (13 операторів за 6 категоріями).

Категорія	Оператор	Семантика
Логічні	and	Кон'юнкція дочірніх предикатів
	or	Диз'юнкція дочірніх предикатів
	not	Заперечення дочірнього предиката
Рівність	eq	Скалярна рівність / включення в set (overload)
	neq	Скалярна нерівність
	eq_path	Рівність двох шляхів атрибутів
	neq_path	Нерівність двох шляхів атрибутів
Множинні	in	Належність значення до множини
	not_in	Не-належність значення до множини
Порядкові	gt	«Більше», лексикографічно або числово
	lt	«Менше», лексикографічно або числово
Існування	exists	Атрибут визначений (не null)
Доменний	territorial_contains	Ресурс у межах територіальної юрисдикції суб'єкта (область→район→громада); вибір – юридична або фактична територія

(розщеплення на eq_scalar і eq_in) винесена як можливий рефакторинг у 12-місячному горизонті.

Доменно-специфічний оператор territorial_contains оцінює, чи належить ресурс територіальній юрисдикції суб'єкта вздовж ієрархії «область → район → громада → заклад» з додатковим параметром addressKind, що приймає значення registered (юридична адреса) або actual (фактична адреса). Для переміщеного закладу два незалежні предикати з різним addressKind реалізують одночасний доступ інспектора юридичної області та інспектора приймаючої громади – основну архітектурну вимогу для підтримки переміщених закладів (підрозд. 2.1).

Приклад політики «директор бачить тільки власний заклад». Декларативний JSON-AST політики, що надає директорові закладу доступ виключно до ресурсів власного закладу, який територіально знаходиться у його юридичній області:

```
{
  "op": "and",
```

```

"children": [
  { "op": "eq", "path": "user.role", "value": "director" },
  { "op": "eq_path",
    "left": "user.institutionId",
    "right": "resource.institutionId" },
  { "op": "territorial_contains",
    "scope": "user.oblastId",
    "target": "resource.institution.oblastId",
    "addressKind": "registered" }
]
}

```

Політики версіонуються у таблиці `abac_policy_version` з аудитом усіх операцій створення, читання, оновлення та видалення. Кеш політик у Redis з інвалідацією через механізм «публікація-підписка» забезпечує час оцінки авторизаційного запиту нижче 5 мс на 95-му процентилі.

3.2. Схема SHA-256 хеш-ланцюга аудит-журналу

Кожен запис у таблиці `audit_log` містить вісім полів: `actor_id`, `action`, `resource_type`, `resource_id`, `before_json`, `after_json`, `prev_hash` і `hash`. Хеш поточного запису обчислюється за формулою:

$$h_n = \text{SHA-256}(h_{n-1} \parallel \text{canonical_json}(R_n)),$$

де R_n – запис аудиту з порядковим номером n , h_{n-1} – хеш попереднього запису (h_0 задано фіксованим стартовим значенням “GENESIS”), $\parallel$ позначає конкатенацію бінарних рядків, а `canonical_json(·)` – канонічна JSON-проекція (детермінований порядок ключів, нормалізована пунктуація і кодування Unicode NFC). Канонічна проекція забезпечує стабільність значення хеша

між записом до PostgreSQL JSONB і повторним зчитуванням – без цього кроку перестановка ключів JSON-серіалізатора порушує цілісність ланцюга.

Append-only характер таблиці гарантується PostgreSQL-тригером, що блокує операції UPDATE та DELETE. Метод `audit.verify()` проходить ланцюг від першого до останнього запису, перераховує h_n для кожного запису і зіставляє з записаним значенням – будь-яка модифікація записаного значення заднім числом виявляється як розбіжність між записаним і перерахованим хешами.

Модель загроз і обмеження. Поточна реалізація захищає від неавторизованих модифікацій уже записаних даних аудиту (insider-загроза з правами оновлення таблиці), але не забезпечує повноцінної *неспростовності* (non-repudiation). Для цього потрібно: (а) зовнішнє прив'язування голови ланцюга до незалежного сервісу часових міток (наприклад, RFC 3161 TSA) або КЕП-підпис; (б) жорстке розмежування ролей адміністратора БД та аудитора. Обидва компоненти винесено у 12-місячний горизонт дорожньої карти (розділ 3). Поточна модель – захист тригерами + сумлінний адміністратор БД – забезпечує криптографічну цілісність, що перевищує всі п'ять чинних національних систем (розділ 1, табл. 1.1).

Гарантія цілісності хеш-ланцюга при конкурентних транзакціях у поточній реалізації спирається на припущення про єдиного писця у таблицю аудиту; для повноцінної гарантії під ізоляцією `SERIALIZABLE` потрібне відповідне налаштування або явний `SELECT FOR UPDATE` останнього запису. Це також винесено у 12-місячний горизонт упровадження.

3.3. Ідемпотентний прийом даних: стратегія «звірити-перш-ніж-записати»

Кожен метод оновлення / вставки в модулях даних реалізує стратегію «звірити-перш-ніж-записати» за таким алгоритмом (псевдокод):

```

function upsertX(input):
    current ← repository.findByKey(input.key)
    if current is null:
        repository.insert(input)
        audit.append(action=INSERT, before=null, after=input)
        return { status: "created" }
    if canonicalJson(current) == canonicalJson(input):
        return { status: "noop" } // нічого не змінилось
    repository.update(input)
    audit.append(action=UPDATE,
                before=current,
                after=input)
    return { status: "updated" }

```

Транзакція виконується на рівні ізоляції *READ COMMITTED* (за замовчуванням PostgreSQL). Завдяки гілці результату «без змін» повторний імпорт того самого Excel-файлу або повторний виклик API з ідентичним станом не забруднює журнал зайвими записами і не оновлює рядки в базі – тобто масові операції набувають властивості ідемпотентності.

Обмеження. BullMQ-воркери для Excel-імпорту у поточній концепції використовують стандартні параметри `attempts=1` без налаштованого `dead-letter queue` – транзійтні відмови (мережа, тимчасова недоступність БД) не ретраються автоматично і видимі через UI-повідомлення про помилку. Налаштування `attempts=3` з експоненційним `backoff` і дзеркальною DLQ також винесено у 6-місячний горизонт упровадження (розділ 3).

3.4. Картування «стаття Закону → форма моніторингу → модуль системи»

Кожне з 24 полів моніторингу системи має траєкторію походження від конкретної нормативної вимоги до функціонального модуля коду. Така траєкторія забезпечує: (а) аудитованість походження кожного поля даних від законодавчої вимоги; (б) можливість швидкого імпакт-аналізу при зміні нормативної бази; (в) прозорість для інспекторів обласних департаментів. Зведена матриця наведена у табл. 3.2.

Таблиця 3.2 – Картування нормативної основи → форми моніторингу → модуля реалізації.

Нормативне джерело	Блок / форма	Функціональна вимога (стисло)	Модуль системи
Закон № 4574-IX (стандарти, кваліфікації)	4.1, 4.2	Облік професій / спеціальностей, контингенту за ними, вразливих категорій	professions
Закон № 4574-IX (контингент здобувачів, регіональне замовлення)	1.1–1.5	Контингент, місце перебування, фінансування, соц. стан, план/факт	students
Закон № 4574-IX (кадрове забезпечення)	2.1–2.8	Педагогічні працівники: склад, кваліфікація, ПК, атестація	staff
Закон № 4574-IX (відрахування, випуск, працевлаштування)	3.1–3.3	Динаміка контингенту, працевлаштування, академ. відпустка	enrollment_dynamics
Закон № 4574-IX (партнерство, міжнар. співпраця)	5.1	Гранти, проекти, ДПП	projects
Закон «Про освіту» ст. 48–49 (моніторинг якості)	6.1–6.4	ДКР, освітні досягнення, олімпіади, НМТ	quality
Закон «Про освіту» (прозорість)	7.1	Інформаційна відкритість веб-сайту закладу	transparency
Накази МОН (територіальна ієрархія)	—	Область→район→громада→заклад, юр./факт. адреси, статус «евакуйовано»	territory, institutions
Закон № 4742-IX (добросовісність)	—	Аудит усіх операцій з SHA-256 хеш-ланцюгом	audit
EQAVET (10 індикаторів)	1.x, 3.x, 6.x	Сумісність зі спостережним блоком EQAVET	students, enrollment_dynamics, quality
ETF reporting (post-war recovery)	3.1–3.3	Працевлаштування, регіональна мобільність випускників	enrollment_dynamics
Декларативна АВАС-модель (NF5)	усі форми	Правила доступу за ролями, територією, спеціалізацією	abac
Накази МОН (звітні цикли)	усі форми	Періоди звітності (квартал, навч. рік)	periods
Підтримка переміщених закладів (NF8)	F1, картка закладу	Юр./факт. адреса, статус «евак.», карта релокації	institutions, territory

Матриця ілюструє, як чотири рівні нормативної основи (профільний Закон № 4574-IX, загальне освітнє законодавство, галузеві накази МОН і Закон про академічну доброчесність) поетапно породжують 24 форми моніторингу за 7 блоками, які в свою чергу реалізуються в операційно-функціональних модулях системи (students, staff, enrollment_dynamics, professions,

projects, quality, transparency, institutions, territory, abas, audit, periods). Така траєкторія від букви Закону до ідентифікатора модуля коду є архітектурною гарантією повноти покриття регуляторної рамки.

ДОДАТОК И

Декларація прозорого використання генеративного штучного інтелекту

Цей додаток фіксує повний обсяг використання генеративного штучного інтелекту (ШІ) у процесі підготовки кваліфікаційної роботи відповідно до Закону України «Про академічну доброчесність» № 4742-IX і рекомендацій щодо прозорого декларування ШІ у науково-навчальних роботах.

Перелік використаних інструментів

Anthropic Claude (родина моделей):

- Claude Haiku 4.5 (claude-haiku-4-5-20251001);
- Claude Sonnet 4.6 (claude-sonnet-4-6);
- Claude Opus 4.7 (claude-opus-4-7).

Інші моделі (через OpenRouter, Ollama, локально):

- DeepSeek-R1, Llama-3.x, Qwen-3.x, Gemma-3.x, GLM-5.1 (всього 7 родин, 11 окремих моделей в ансамблевому експерименті бібліометричної інтерпретації кластерів).

Етапи та обсяг застосування

- а) **Бібліометрична інтерпретація кластерів** (підрозд. 1.4 + Додаток Г): ансамблеве іменування та опис чотирьох виявлених тематичних кластерів

літератури моніторингу професійної освіти. Узгодженість моделей оцінено через коефіцієнт Кріппендорфа ($\alpha = 0,531$) та косинусну подібність векторних подань. Тут ІІІ виступає як *предмет дослідження*, а не лише інструмент.

- б) **Чорнові тексти та редагування:** моделі сімейства Claude (Sonnet, Opus) використано для генерації чорнових формулювань окремих параграфів, перевірки логічної послідовності та стилістичної редагування. Усі отримані тексти пройшли подальшу авторську верифікацію, переписування та критичний аналіз.
- в) **Програмний код:** Python-скрипти бібліометричного конвеєра, аналітичні запити, генерація таблиць LaTeX та допоміжні утиліти (фронтенд прототипу «ПрофОсвіта Луганщини», сценарії конвертації даних). Кожен фрагмент коду тестувався, виправлявся та адаптувався автором.
- г) **Веб-прототип:** HTML/CSS/JavaScript-розмітка 13 сторінок прототипу складено за участю Claude Sonnet, виходячи з архітектурної документації автора («ПрофОсвіта Луганщини v2.0»). Дизайн-рішення, інформаційна архітектура та текстовий вміст порталу – авторські.
- д) **Допоміжне опрацювання даних:** попередня класифікація та тегування публікацій Web of Science, формування проміжних тезаурусів, перевірка DOI-метаданих за допомогою Crossref-сервісу.

Що НЕ було згенеровано ІІІ

- Тема, мета, завдання, об'єкт, предмет дослідження – сформульовано автором.
- Концепція порталу «ПрофОсвіта Луганщини», 5 проєктних вимог для переміщених закладів, переструктурування 24 форм за 7 блоками, дизайн-система – авторські рішення.

- Дослідницькі висновки, інтерпретація отриманих результатів, рекомендації, дорожня карта – результат особистого аналізу автора.
- Емпіричні дані з аналітичного збірника НМЦ ПТО Луганщини [89] – зібрані та верифіковані автором у межах посадових обов’язків заступника директора з науково-методичної роботи.

Принципи верифікації результатів

- а) Кожне джерело, цитоване в роботі, перевірено за ідентифікатором DOI у базі Crossref на момент 2026-05-10.
- б) Кожен ключовий висновок підкріплюється або емпіричними даними (бібліометрика, експертне оцінювання), або посиланням на рецензоване першоджерело.
- в) Усі числові показники (метрики кореляції, обсяги вибірок, узгодженість моделей) обчислені за відтворюваним Python-конвеєром, доступним у науковому репозиторії.
- г) Текст роботи у поточній редакції повністю переписаний автором після отримання вторинних і первинних зауважень керівника на захисній нараді 13.05.2026, із ретельним усуненням англіцизмів, надмірних запозичень і LLM-генерованих штампів (відповідно до PROOFREAD_NOTES.md).

Уся діяльність із використання ІІІ задокументована в хронологічних логах розробки та відповідає духу й букві Закону України «Про академічну доброчесність» № 4742-IX [78].